

数字逻辑电路

第8章 时序逻辑电路的分析与设计

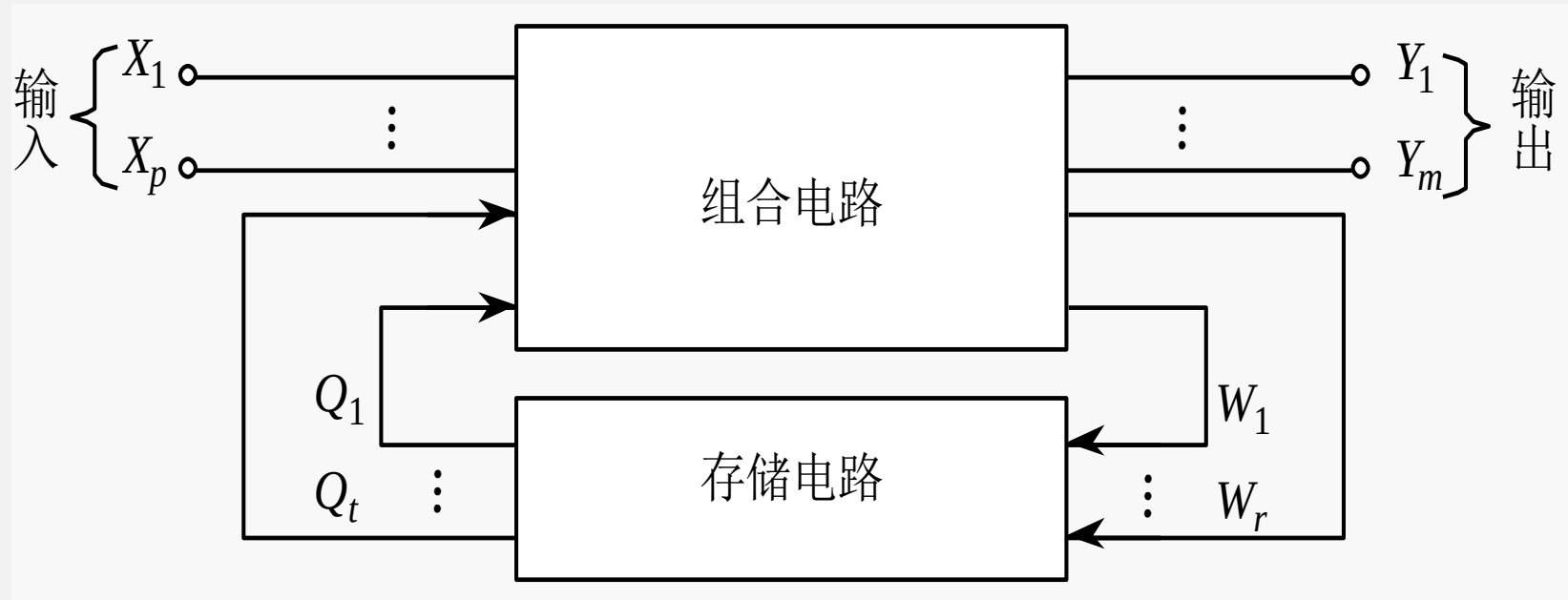
8 时序逻辑电路分析

8.1 概述

时序逻辑电路简称时序电路，是数字系统中非常重要的一类逻辑电路。常见的时序逻辑电路有计数器、寄存器和序号发生器等。所谓时序逻辑电路是指电路此刻的输出不仅与电路此刻的输入组合有关，还与前一时刻的输出状态有关。它是由门电路和记忆元件或反馈支路共同构成的。

特征：有记忆性，某一时刻的输出不仅取决于该时刻的外输入，还与电路所处的状态有关，也就是与电路过去的输入有关。记忆元件就是触发器，触发器是简单的时序逻辑电路。

1、时序电路的特点



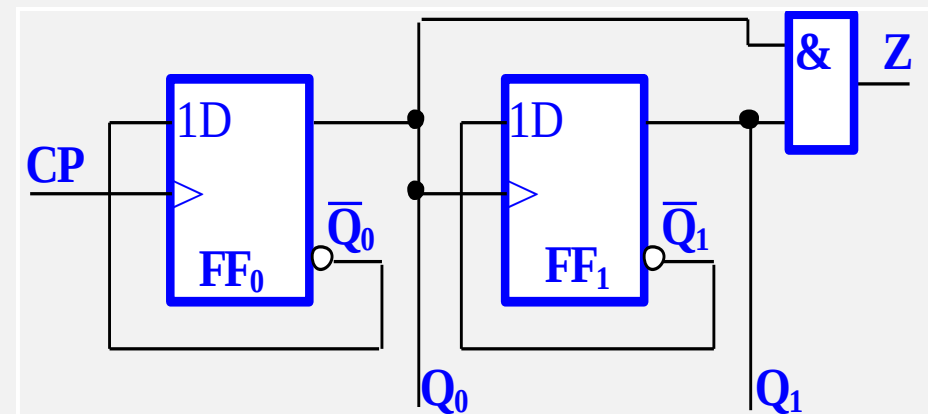
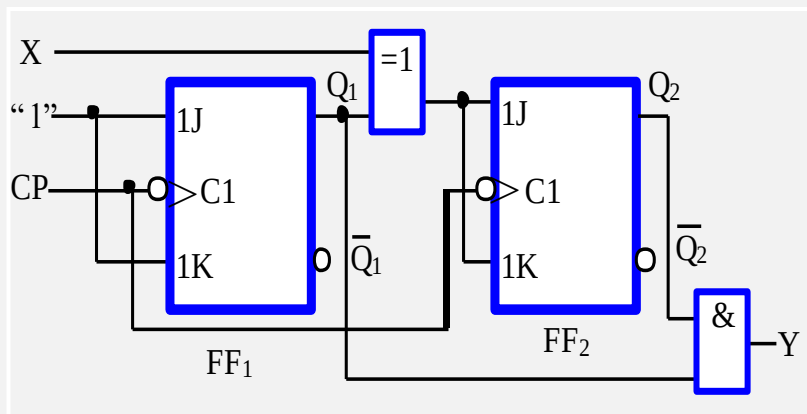
- 时序电路在任何时刻的稳定输出，不仅与该时刻的输入信号有关，而且还与电路原来的状态有关。
- 存储电路在某一时刻存储的二进制信息称为该时刻存储电路的状态。
- 可以由输入、内部状态和输出共同来描述其行为。
- 时序逻辑电路存在反馈路径，有信号的反馈，这在组合逻辑电路是不存在的。

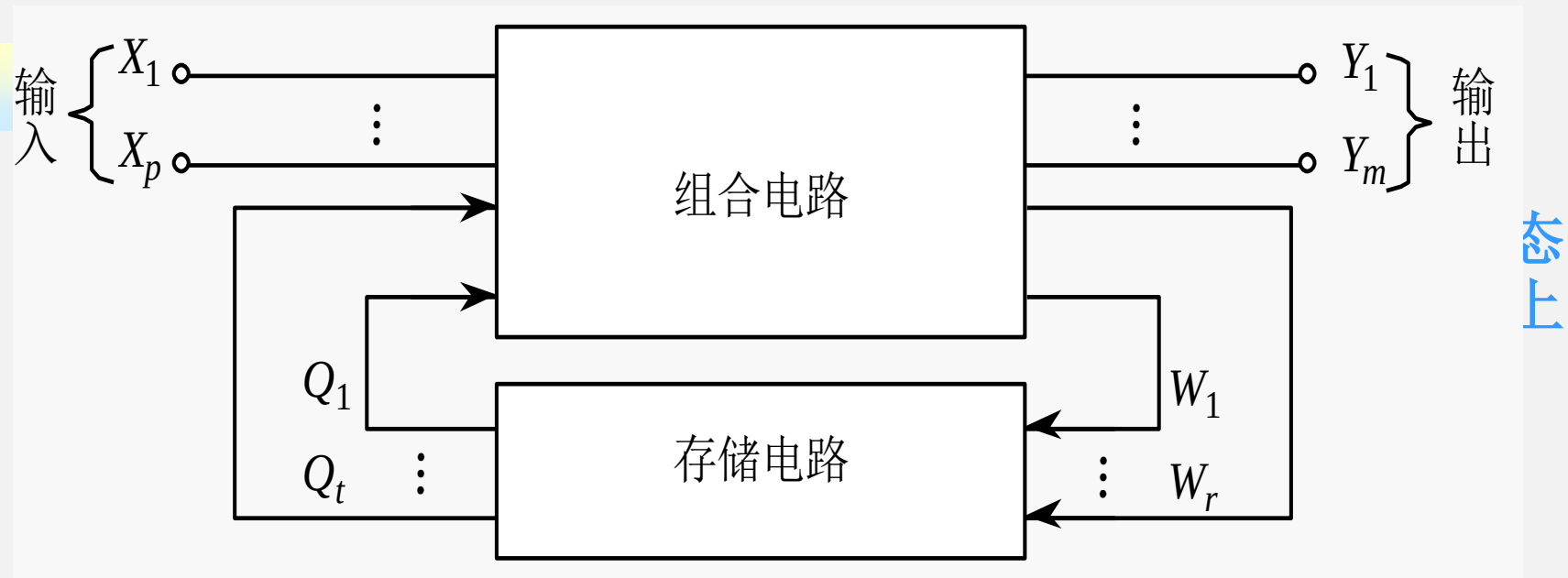
2、时序电路的分类

时序电路

同步： 存储电路里所有触发器有一个统一的时钟源，
它们的状态在同一时刻更新。

异步： 没有统一的时钟脉冲或没有时钟脉冲，电路
的状态更新不是同时发生的。





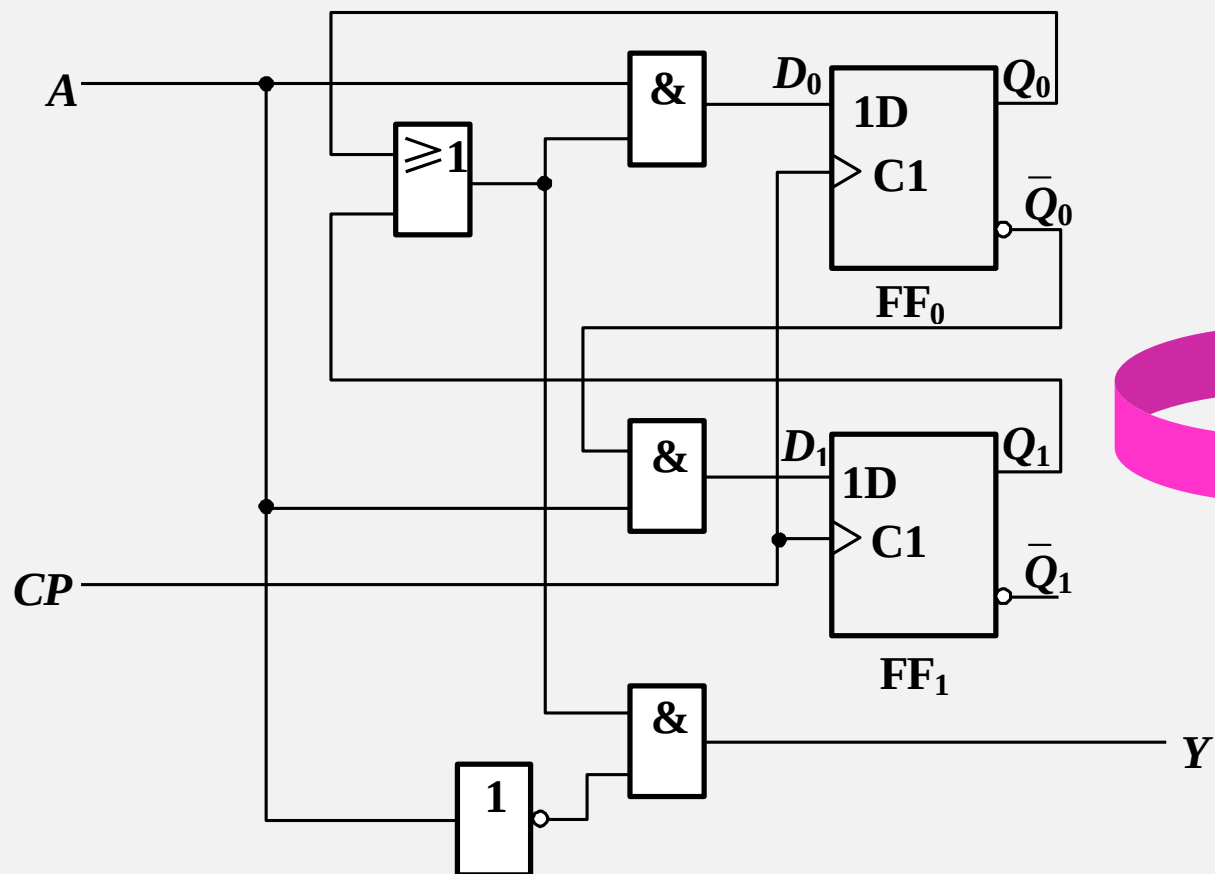
$$\begin{cases} Y_i = F_i(X_1, X_2, \dots, X_p; Q_1^n, Q_2^n, \dots, Q_q^n) & i = 1, 2, \dots, m \\ W_j = G_j(X_1, X_2, \dots, X_p; Q_1^n, Q_2^n, \dots, Q_q^n) & j = 1, 2, \dots, r \\ Q_k^{n+1} = H_k(W_1, W_2, \dots, W_r; Q_1^n, Q_2^n, \dots, Q_q^n) & k = 1, 2, \dots, q \end{cases}$$

状态方程

激励方程

方程例子:

逻辑方程组



输出方程

$$Y = (Q_0 + Q_1) \overline{A}$$

激励方程组

$$D_0 = (Q_0 + Q_1) A$$

$$D_1 = \overline{Q_0} A$$

状态方程组

$$Q^{n+1} = D$$

$$Q_0^{n+1} = (Q_0^n + Q_1^n) A$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_0^n} A$$

2) 状态表

根据方程组列出状态转换表

输出方程

$$Y = (Q_0 + Q_1) \overline{A}$$

状态方程组

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_0^n} A$$

$$Q_0^{n+1} = (Q_0^n + Q_1^n) A$$

状态表

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
0 0	0 0 / 0	1 0 / 0
0 1	0 0 / 1	0 1 / 0
1 0	0 0 / 1	1 1 / 0
1 1	0 0 / 1	0 1 / 0

可以有两种顺序。

还可以写成卡诺图的形式。输出为 $Q_1 Q_0 / Y$

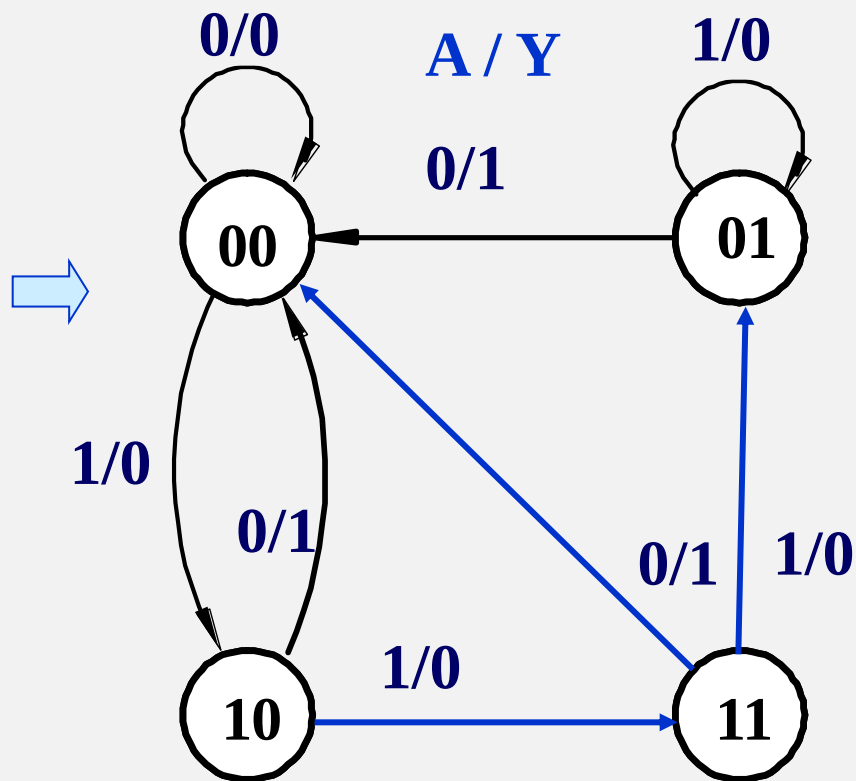
3) 状态图

根据状态表画出状态图

- 触发器的状态按一定顺序组成的代码，就是时序逻辑电路的状态。
- 描述当前状态与下一状态之间的转换规律。
- 给出信息：电路的状态码顺序、输入、输出、状态转移方向。

状态表

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
0 0	0 0 / 0	1 0 / 0
0 1	0 0 / 1	0 1 / 0
1 0	0 0 / 1	1 1 / 0
1 1	0 0 / 1	0 1 / 0



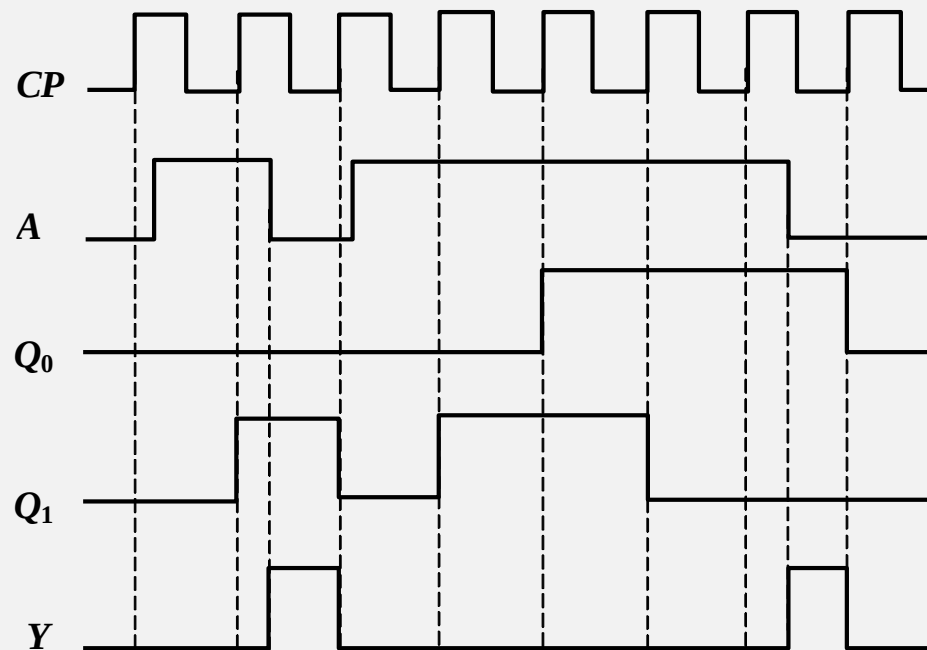
4) 波形图

状态表

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
0 0	0 0 / 0	1 0 / 0
0 1	0 0 / 1	0 1 / 0
1 0	0 0 / 1	1 1 / 0
1 1	0 0 / 1	0 1 / 0

根据状态表画出波形图

- 把电路工作的主循环体现出来
- 有些状态不在主循环中，可以不给出
- 尽可能多的给出状态转移情况



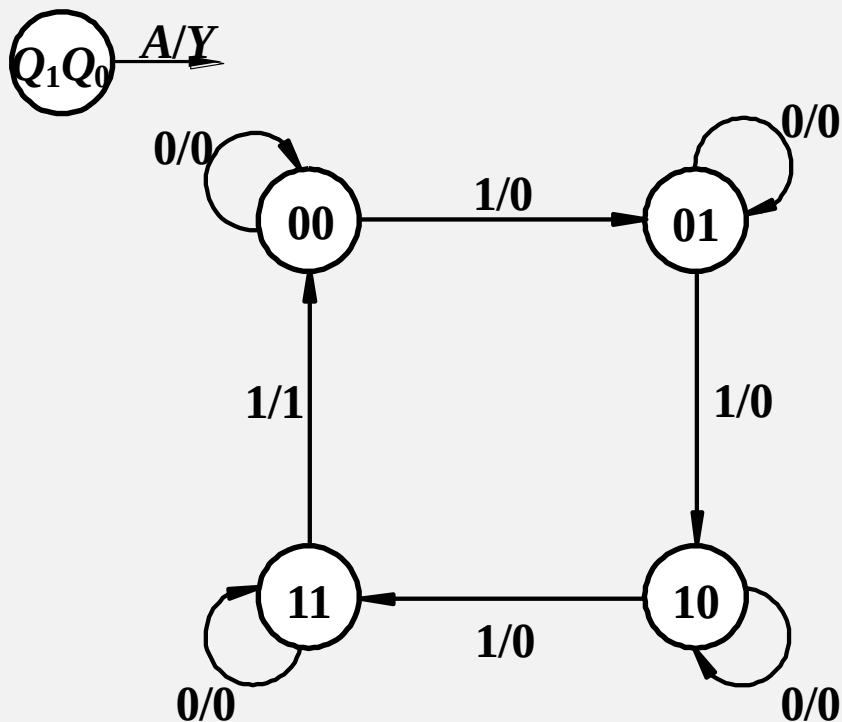
$$Y = (Q_0 + Q_1) \bar{A}$$

时序逻辑电路的四种描述方式是可以相互转换的!

各表示方法之间转换！

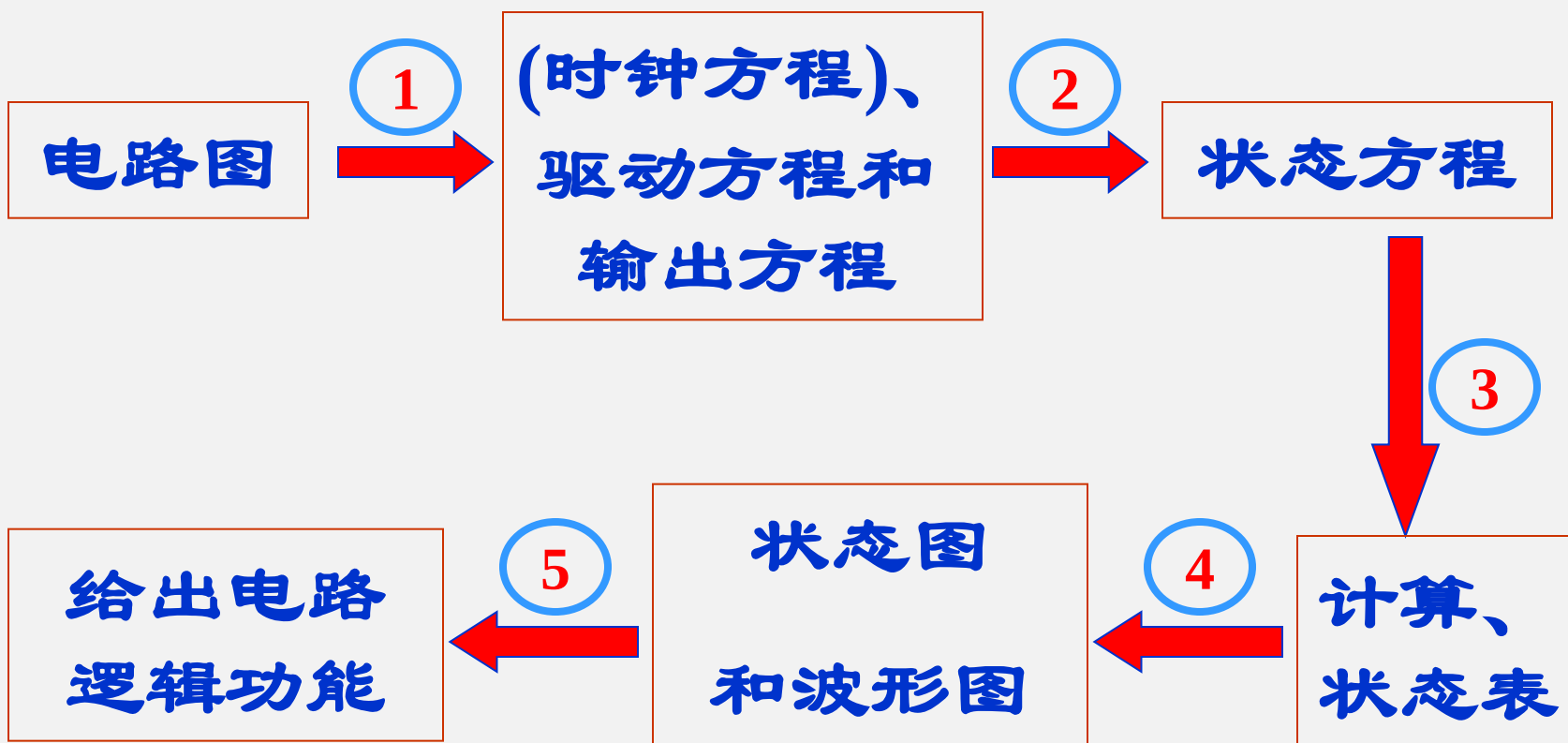
❖ 一个例子：假设一个时序电路，其状态转换图如下所示，则其状态表是什么？
状态转化卡诺图是什么？

$Q_1^n Q_0^n$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	$A=0$	$A=1$
0 0	0 0 / 0	0 1 / 0
0 1	0 1 / 0	1 0 / 0
1 0	1 0 / 0	1 1 / 0
1 1	1 1 / 0	0 0 / 1

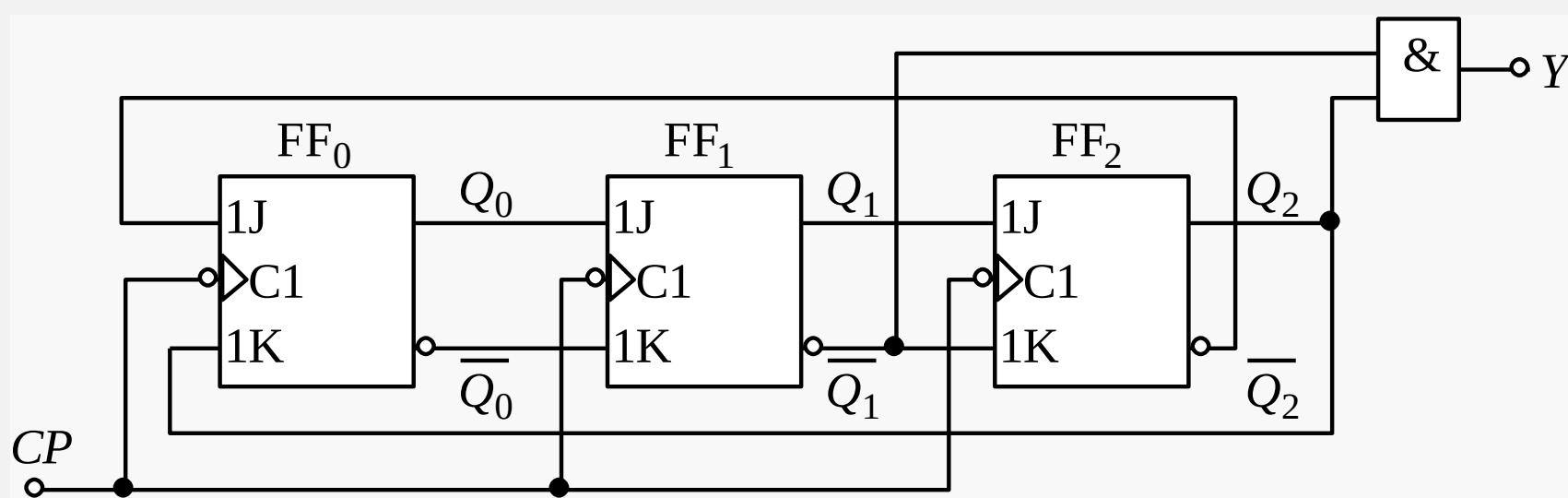


同步时序逻辑电路的分析方法

时序电路的分析步骤：



例



1

时钟方程:

$$CP_2 = CP_1 = CP_0 = CP$$

同步时序电路的时钟方程可省去不写。

写方程式

输出方程:

$$Y = \overline{Q_1}^n Q_2^n$$

驱动方程:

$$\begin{cases} J_2 = Q_1^n & K_2 = \overline{Q_1}^n \\ J_1 = Q_0^n & K_1 = \overline{Q_0}^n \\ J_0 = \overline{Q_2}^n & K_0 = Q_2^n \end{cases}$$

求状态方程

JK触发器的特征方程：

$$\begin{cases} J_2 = Q_1^n & K_2 = \overline{Q_1}^n \\ J_1 = Q_0^n & K_1 = \overline{Q_0}^n \\ J_0 = \overline{Q_2}^n & K_0 = Q_2^n \end{cases}$$

$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

将各触发器的驱动方程代入，即得电路的**状态方程**：

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = J_2\overline{Q_2}^n + \overline{K_2}Q_2^n = Q_1^n\overline{Q_2}^n + Q_1^nQ_2^n = Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = J_1\overline{Q_1}^n + \overline{K_1}Q_1^n = Q_0^n\overline{Q_1}^n + Q_0^nQ_1^n = Q_0^n \\ Q_0^{n+1} = J_0\overline{Q_0}^n + \overline{K_0}Q_0^n = \overline{Q_2}^n\overline{Q_0}^n + \overline{Q_2}^nQ_0^n = \overline{Q_2}^n \end{cases}$$

2



计算、列状态表

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = Q_1^n \\ Q_1^{n+1} = Q_0^n \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_2}^n \end{cases}$$
$$Y = \overline{Q_1}^n Q_2^n$$

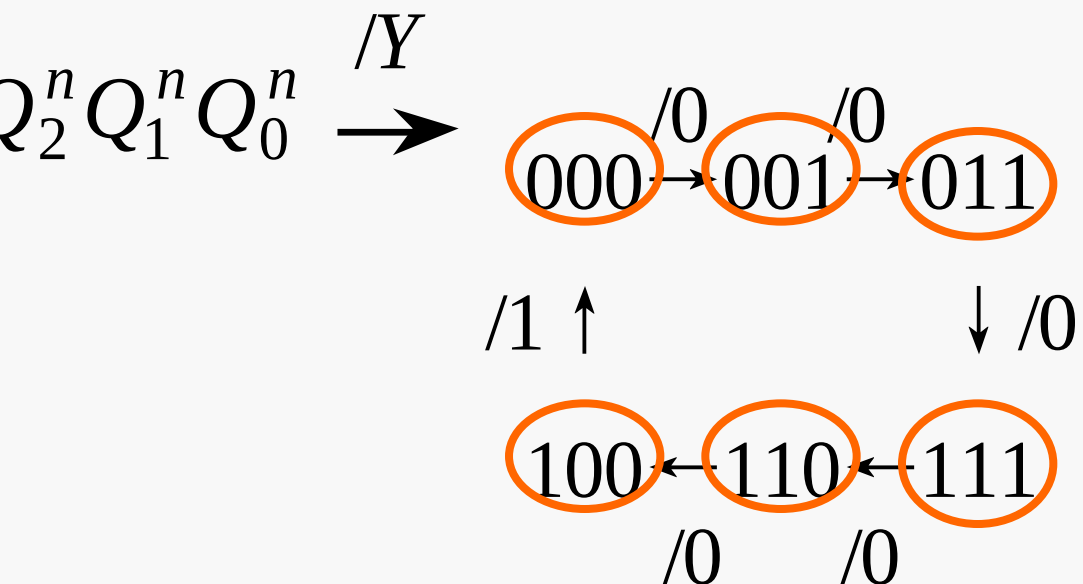
还可以按照状态
转换列状态表

现 态	次 态			输 出
$Q_2^n \quad Q_1^n \quad Q_0^n$	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	$Q_0^{n+1} Y$	
0 0 0	0	0	1	0
0 0 1	0	1	1	0
0 1 0	1	0	1	0
0 1 1	1	1	1	0
1 0 0	0	0	0	1
1 0 1	0	1	0	1
1 1 0	1	0	0	0
1 1 1	1	1	0	0



画状态图、时序图

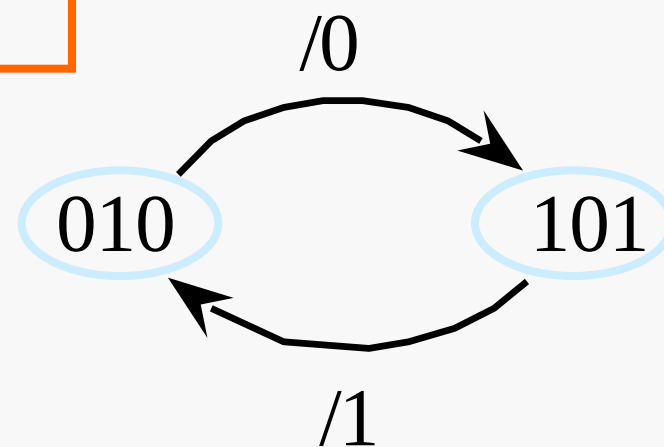
列顺序:



(a) 有效循环

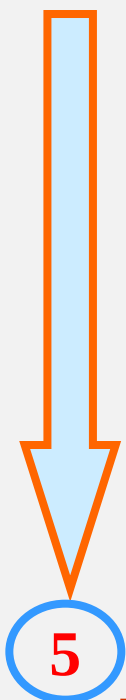
排列顺序:

$Q_2^n Q_1^n Q_0^n \xrightarrow{/Y}$

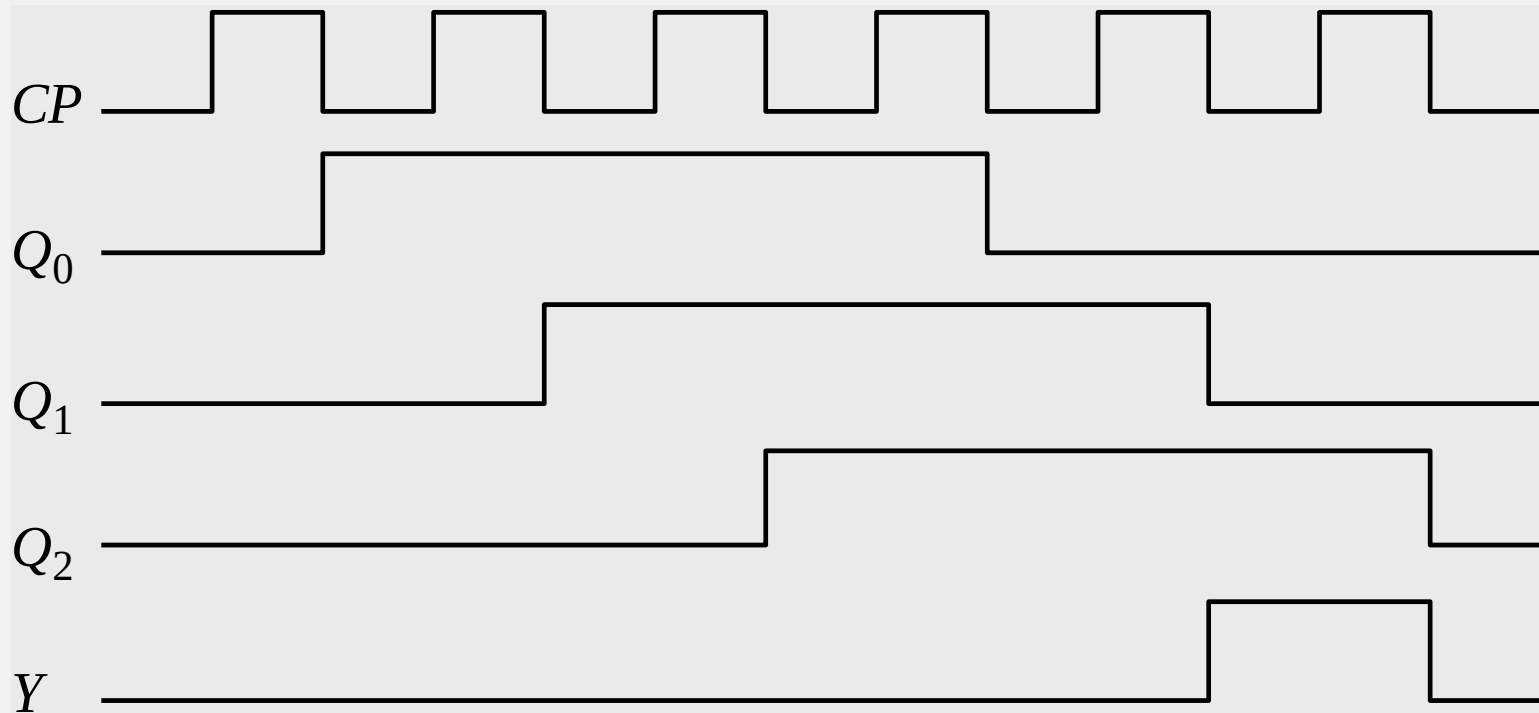


(b) 无效循环

状态图



时序图



在时钟脉冲 CP 的作用下，这6个状态是按递增规律变化的，即：

$000 \rightarrow 001 \rightarrow 011 \rightarrow 111 \rightarrow 110 \rightarrow 100 \rightarrow 000 \rightarrow \dots$

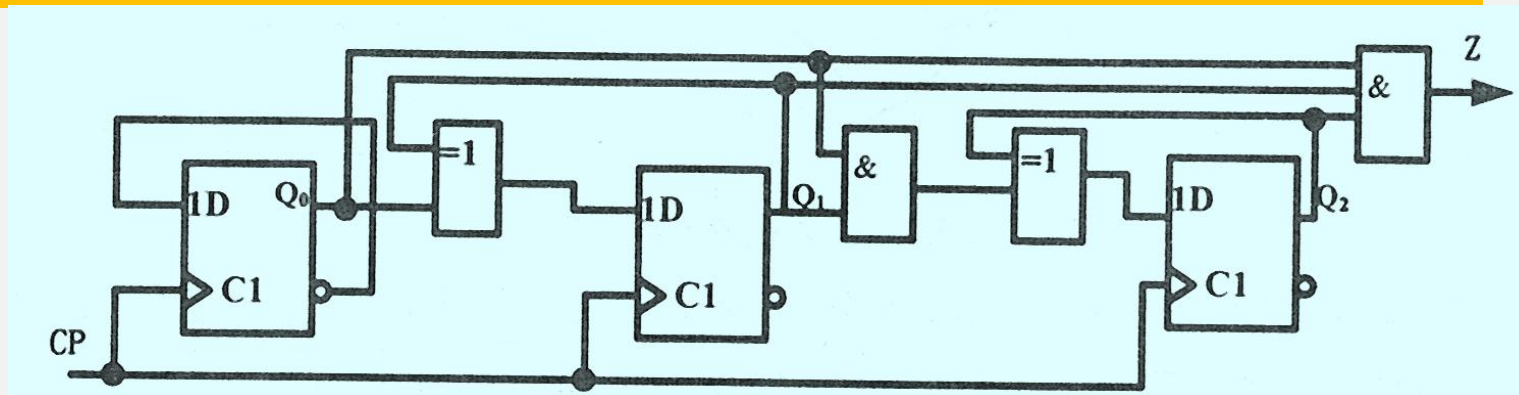
电路功能

所以这是一个六进制同步加法计数器。

当对第6个脉冲计数时，计数器又重新从000开始计数，并产生输出 $Y=1$ 。

书上的例子讲解

❖ 讲解



$$Z = Q_2 Q_1 Q_0$$

$$Q_0^{n+1} = D_0^n = \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = D_1^n = Q_1^n \oplus Q_0^n$$

$$Q_2^{n+1} = D_2^n = Q_2^n \oplus (Q_1^n \cdot Q_0^n)$$

$$Z = Q_2 Q_1 Q_0$$

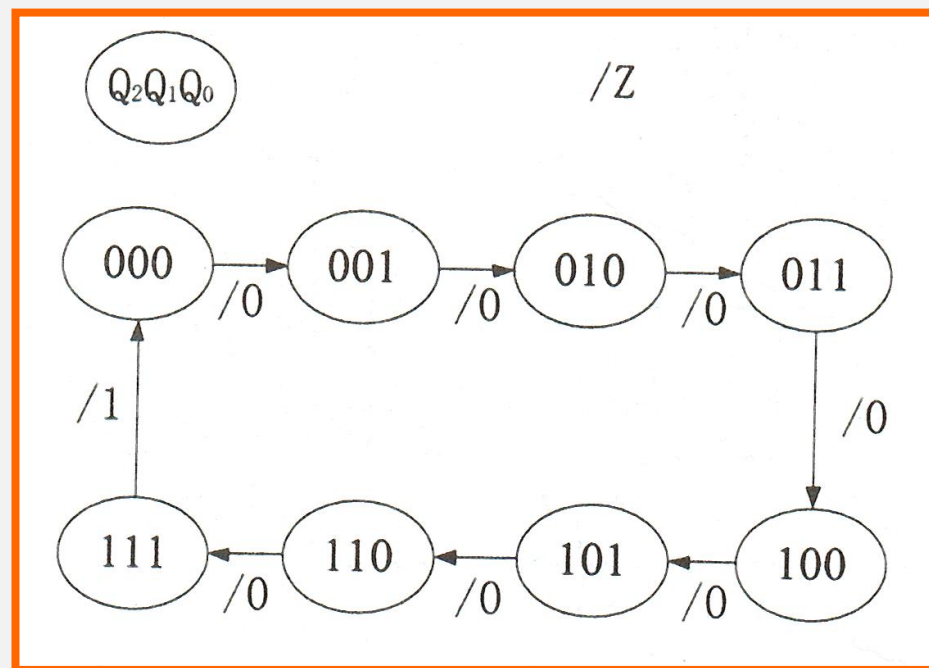
$$Q_0^{n+1} = D_0^n = \overline{Q_0^n}$$

$$Q_1^{n+1} = D_1^n = Q_1^n \oplus Q_0^n$$

$$Q_2^{n+1} = D_2^n = Q_2^n \oplus (Q_1^n \cdot Q_0^n)$$

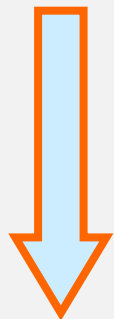
表 7.3 例 3 状态转移真值表

现态			次态			输出
Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	0	0	0	1



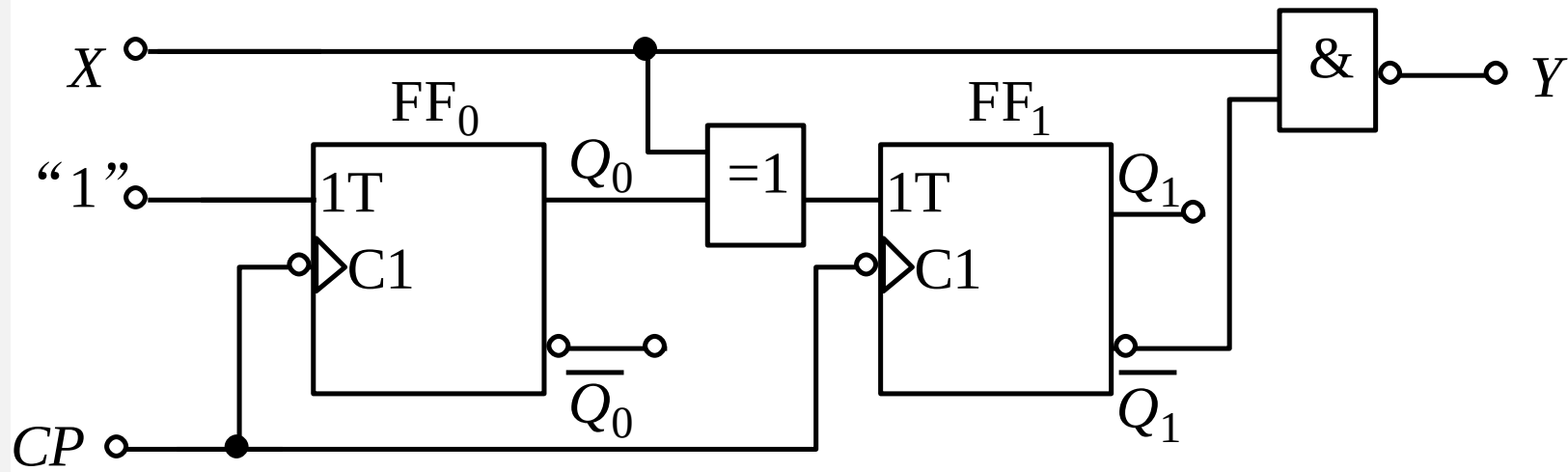
三位同步二进制递增计数器

例



1

写
方
程
式



同步时序电路，时钟方程省去。

输出方程：

$$Y = \overline{XQ_1^n} = \overline{X} + Q_1^n$$

驱动方程：

$$\begin{cases} T_1 = X \oplus Q_0^n \\ T_0 = 1 \end{cases}$$

求状态方程

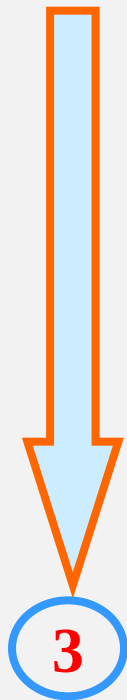
T触发器的特性方程：

$$Q^{n+1} = T \oplus Q^n$$

将各触发器的驱动方程代入，即得电路的状态方程：

$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = T_1 \oplus Q_1^n = X \oplus Q_0^n \oplus Q_1^n \\ Q_0^n = T_0 \oplus Q_0^n = 1 \oplus Q_0^n = \overline{Q_0^n} \end{cases}$$

计算、列状态表

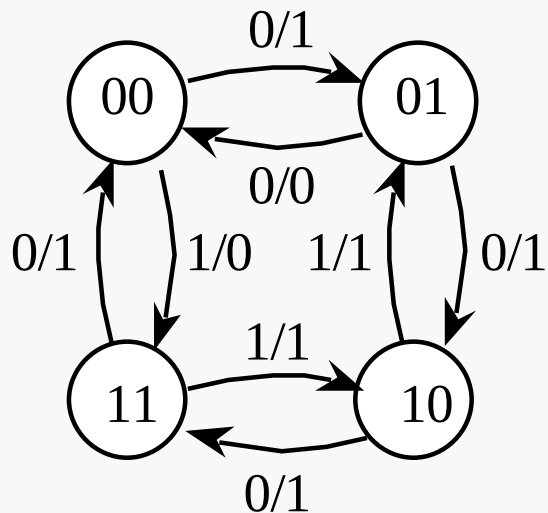


$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = X \oplus Q_0^n \oplus Q_1^n \\ Q_0^n = \overline{Q_0^n} \end{cases}$$

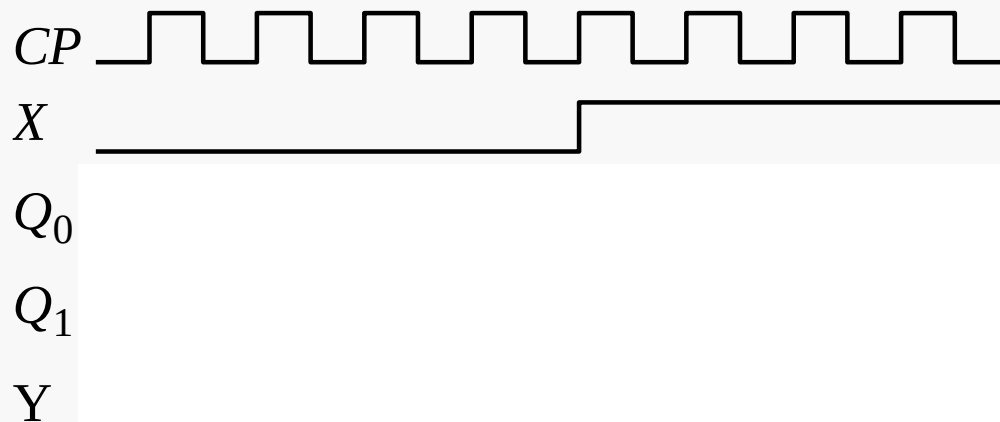
$$Y = \overline{X} + Q_1^n$$

输入	现 态		次 态		输出
X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	1	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	1	0	1

4

画状态图
时序图

(a) 状态图



(b) 时序图

5

电
路
功
能

状态图看出，当输入 $X = 0$ 时，电路的4个状态按递增规律循环变化，即：

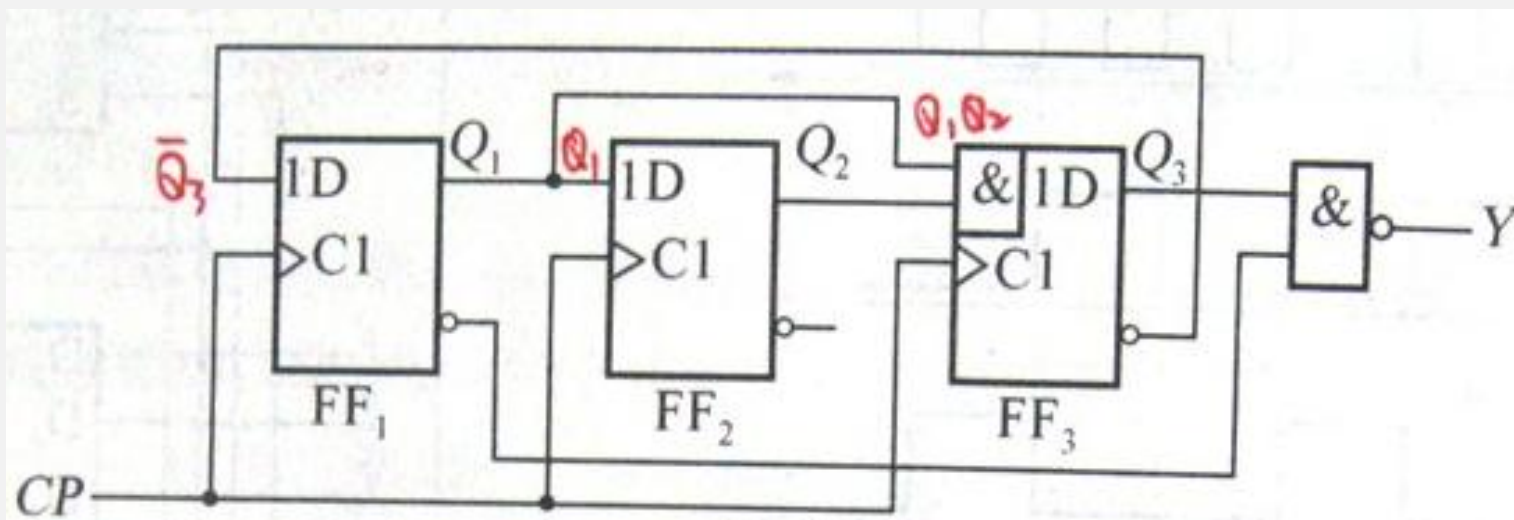
$00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00 \rightarrow \dots$

当 $X = 1$ 时，电路的4个状态按递减规律循环变化，即：

$00 \rightarrow 11 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \rightarrow 00 \rightarrow \dots$

可见，该电路既具有递增计数功能，又具有递减计数功能，是一个**2位二进制同步可逆计数器**。

分析下图时序逻辑电路的功能，写出电路驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路状态转换图，说明该电路能否自启动。

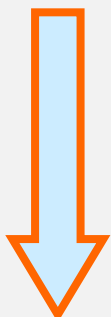


8.4 异步时序逻辑电路的分析

- ❖ **异步时序电路：**没有统一的时钟脉冲或没有时钟脉冲，电路的状态更新不是同时发生的。
- ❖ 分析的步骤如同步时序电路一样，**两个方面还需要考虑：**
 - 🌀1) 要增加**时钟方程**，
 - 🌀2) 后面每个触发器的变化都需要考虑当前触发器的时钟**CP**条件是否满足！

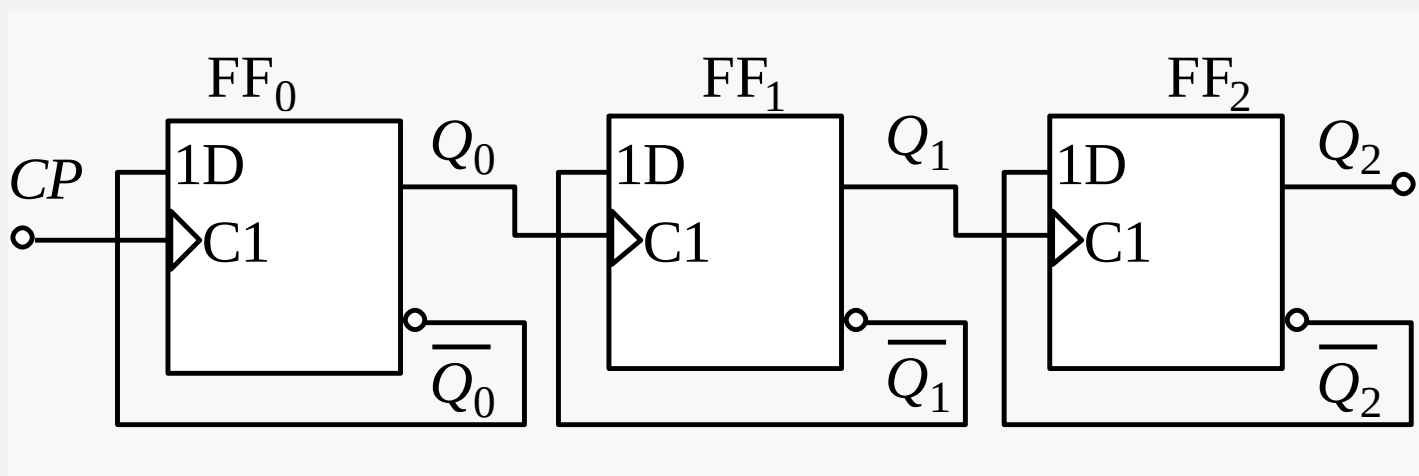
异步时序电路的分析，需要增加时钟方程：

例



1

写方程式



$$CP_2 = Q_1, \quad CP_1 = Q_0, \quad CP_0 = CP$$

驱动方程：

$$D_2 = \overline{Q_2}^n, \quad D_1 = \overline{Q_1}^n, \quad D_0 = \overline{Q_0}^n$$

求状态方程

D触发器的特性方程：

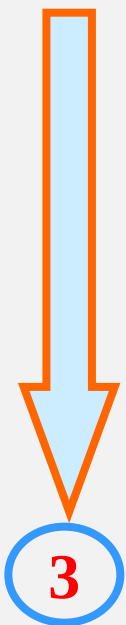
$$Q^{n+1} = D$$

将各触发器的驱动方程代入，即得电路的状态方程：

2

$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = D_2 = \overline{Q_2}^n & \underline{Q_1 \text{ 上升沿时刻有效}} \\ Q_1^{n+1} = D_1 = \overline{Q_1}^n & \underline{Q_0 \text{ 上升沿时刻有效}} \\ Q_0^{n+1} = D_0 = \overline{Q_0}^n & \text{CP 上升沿时刻有效} \end{cases}$$

计算、列状态表



$$\begin{cases} Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n} & Q_1 \uparrow \\ Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n} & Q_0 \uparrow \\ Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n} & CP \uparrow \end{cases}$$

有时有一个短的状态，
只取稳定态

现 态	次 态	注
$Q_2^n \quad Q_1^n \quad Q_0^n$	$Q_2^{n+1} \quad Q_1^{n+1} \quad Q_0^{n+1}$	时钟条件
0 0 0	1 1 1	$CP_0 \quad CP_1 \quad CP_2$
0 0 1	0 0 0	CP_0
0 1 0	0 0 1	$CP_0 \quad CP_1$
0 1 1	0 1 0	CP_0
1 0 0	0 1 1	$CP_0 \quad CP_1 \quad CP_2$
1 0 1	1 0 0	CP_0
1 1 0	1 0 1	$CP_0 \quad CP_1$
1 1 1	1 1 0	CP_0

4

画状态图、时序图

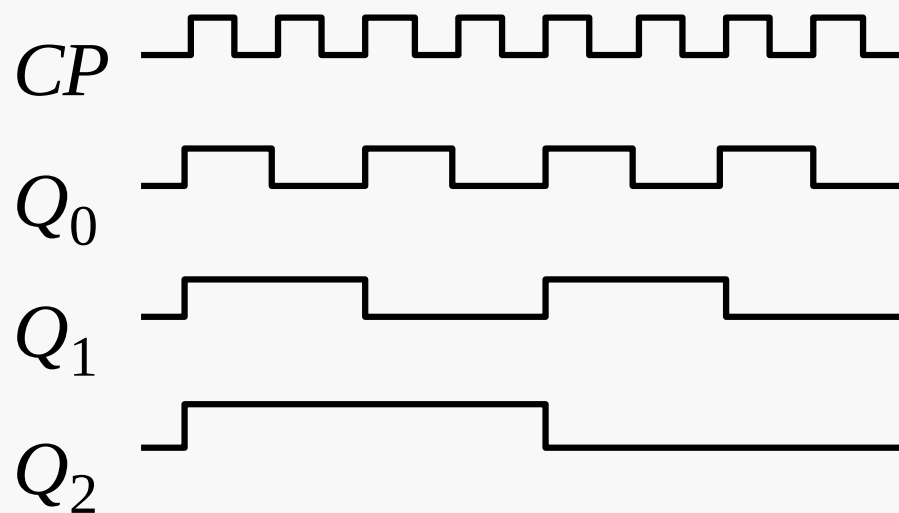
排列顺序: $Q_2^n Q_1^n Q_0^n \rightarrow$

000 ← 001 ← 010 ← 011

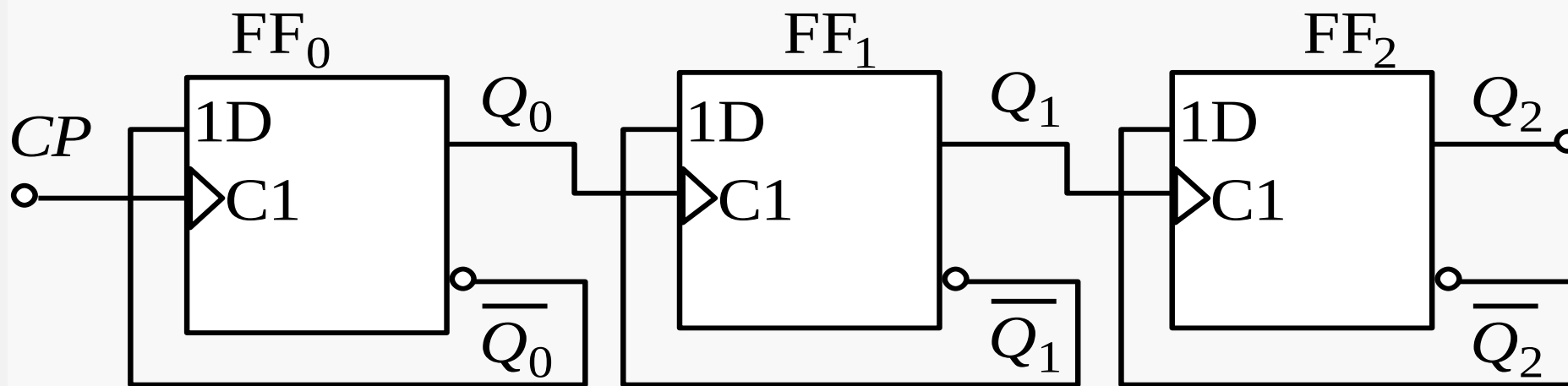


111 → 110 → 101 → 100

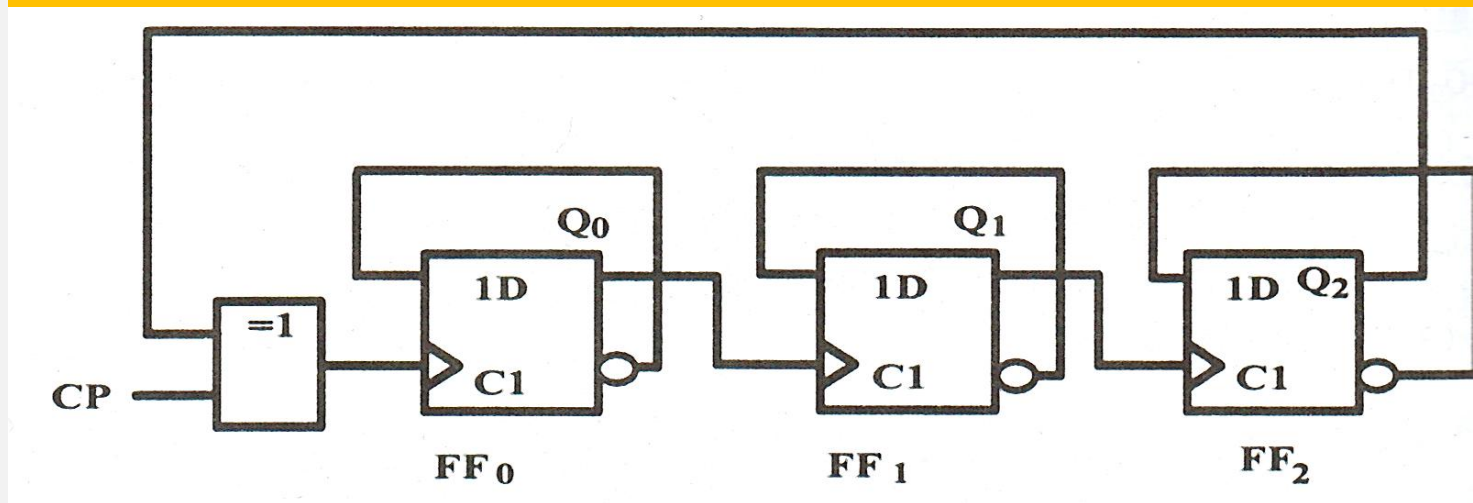
(a) 状态图



(b) 时序图



书上的例子讲解



时钟方程: $CP_0 = CP \oplus Q_2$

$$CP_1 = Q_0$$

$$CP_2 = Q_1$$

状态转移方程:

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}[(CP \oplus Q_2) \uparrow]$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}[Q_0 \uparrow]$$

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n}[Q_1 \uparrow]$$

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}[(CP \oplus Q_2) \uparrow]$$

状态转换图:

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}[Q_0 \uparrow]$$

$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n}[Q_1 \uparrow]$$

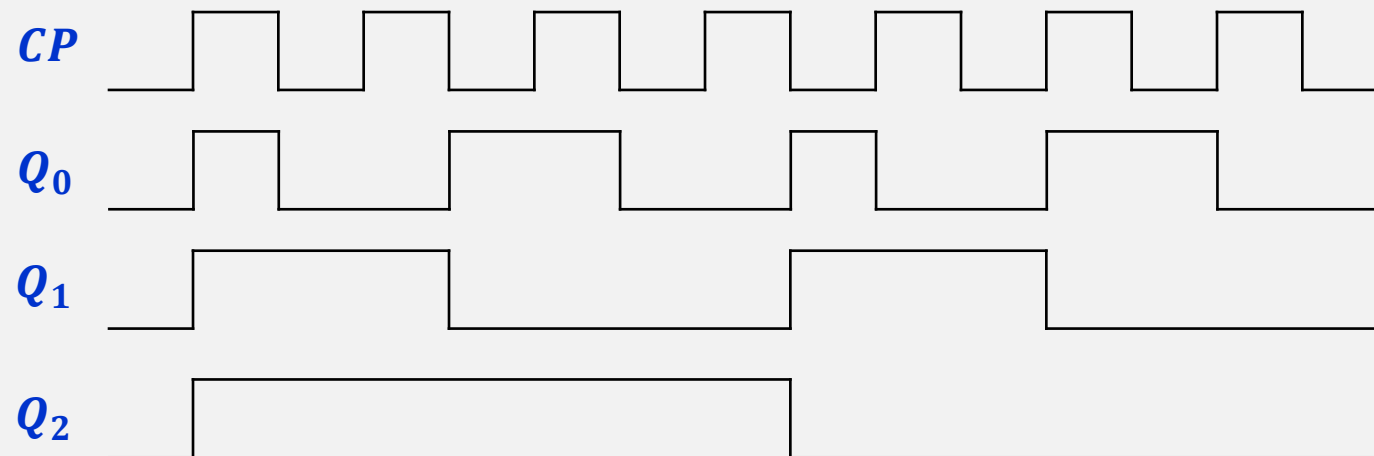
Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	CP	CP_2	CP_1	CP_0
0	0	0	1	1	1	↑	↑	↑	↑
1	1	1	1	1	0	↓	—	↓	↑
1	1	0	1	0	1	↓	↓	↑	↑
1	0	1	1	0	0	↓	—	↓	↑
1	0	0	0	1	1	↓	↑	↑	↑
0	1	1	0	1	0	↑	—	↓	↑
0	1	0	0	0	1	↑	↓	↑	↑
0	0	1	0	0	0	↑	—	↓	↑

$$Q_0^{n+1} = \overline{Q_0^n}[(CP \oplus Q_2) \uparrow]$$

$$Q_1^{n+1} = \overline{Q_1^n}[Q_0 \uparrow]$$

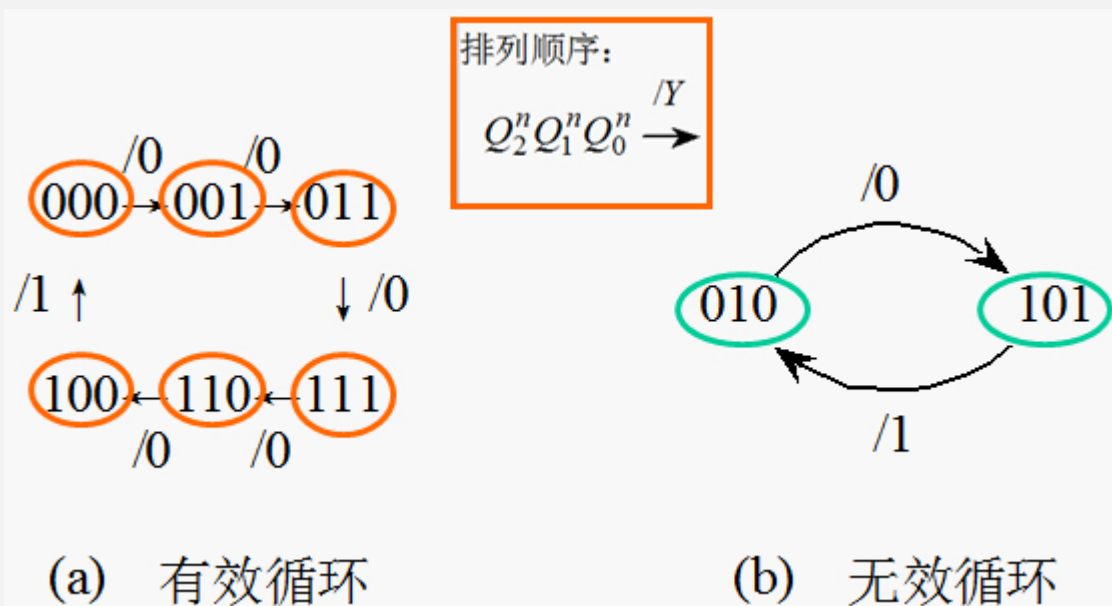
$$Q_2^{n+1} = \overline{Q_2^n}[Q_1 \uparrow]$$

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	CP	CP_2	CP_1	CP_0
0	0	0	1	1	1	↑	↑	↑	↑
1	1	1	1	1	0	↓	—	↓	↑
1	1	0	1	0	1	↓	↓	↑	↑
1	0	1	1	0	0	↓	—	↓	↑
1	0	0	0	1	1	↓	↑	↑	↑
0	1	1	0	1	0	↑	—	↓	↑
0	1	0	0	0	1	↑	↓	↑	↑
0	0	1	0	0	0	↑	—	↓	↑

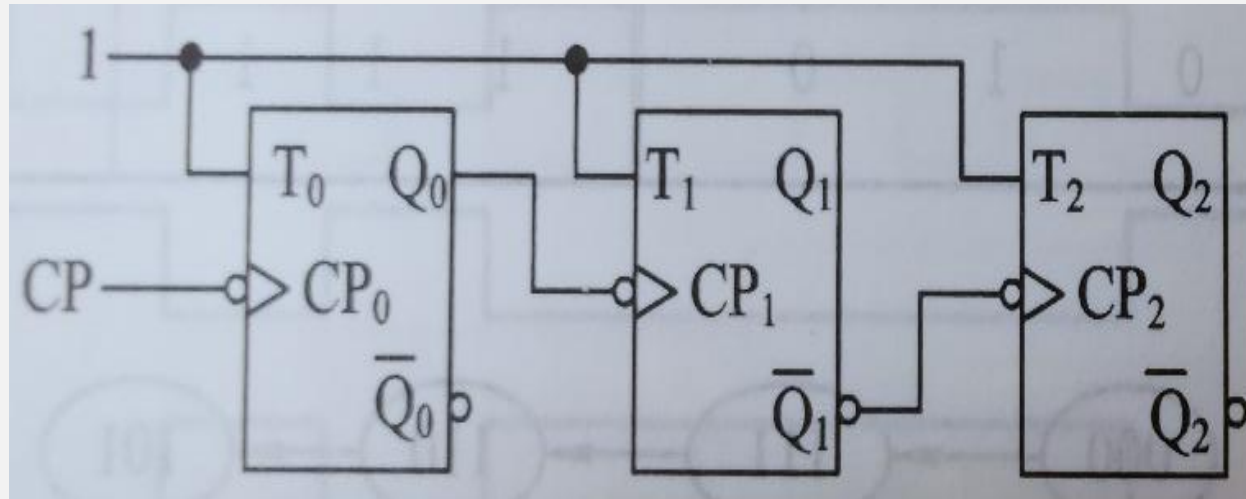


自启动功能和分析

- ❖ 1. 自启动的定义：一个电路的状态循环只有一个，并且所有其他的状态都会最终到达这个循环中，我们称这样的电路具有自启动功能。
- ❖ 2. 区分有效循环和无效循环。



分析下图的时序逻辑电路

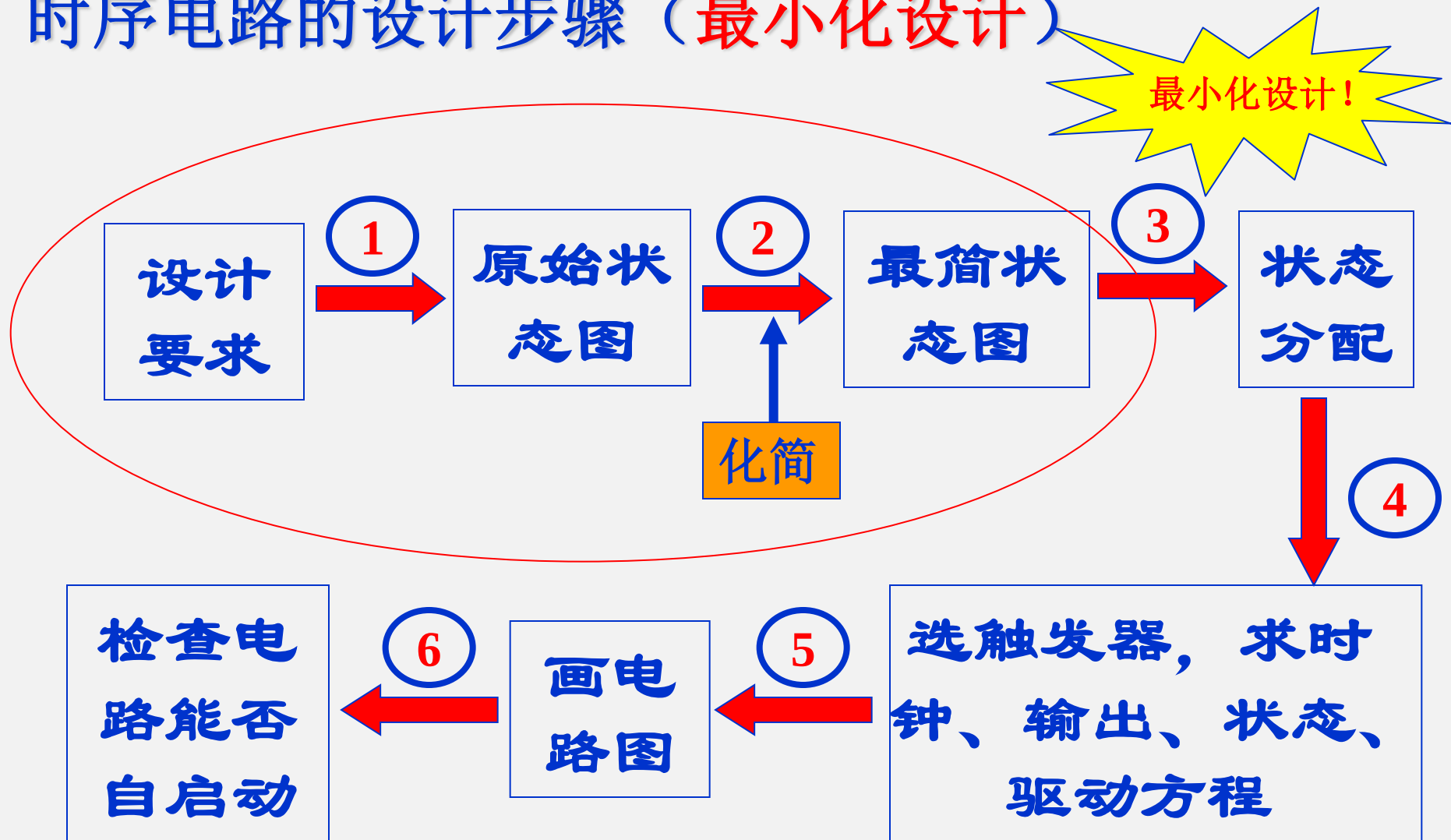


8.5 时序逻辑电路的设计

- ❖ 1. 给出具体要求的，如7进制计数器，要求进行设计
- ❖ 2. 给出波形图要求进行设计
- ❖ 3. 给出功能描述要求设计。

时序逻辑电路的设计方法

时序电路的设计步骤（最小化设计）



时序逻辑设计涉及的几个问题(1)

❖ 1. 状态的等价：

⌘ 在所有的输入条件下

⌘ 1) 输出是否相同 —— Y

⌘ 2) 次态是否相同 —— Q^{n+1}

❖ 相同的状态可以合并—>化简 (最小化设计)

❖ 2. 状态的简化：根据等价原则，到达最简， 目的：用最少的触发器实现逻辑。

状态转移效果

1. 在所有的输入条件下，两个状态的下一个状态一一对应，状态转移效果就是相同的。
2. 某些输入条件下，状态转移的下一个状态不相同，例如：
 $S_1 \rightarrow S_2, S_3 \rightarrow S_4$ ，则 S_1 、 S_3 是否等价取决于 S_2 、 S_4 。
 $[S_2, S_4]$ 称为 $[S_1, S_3]$ 等价的隐含条件。
3. 在有些条件下， $[S_1, S_3]$ 、 $[S_2, S_4]$ 互为隐含条件，那么其中一对等价，另一对也等价。
4. 如果两个状态等价，这两个状态可以合并成一个状态。
5. 等价具有传递性

原始状态

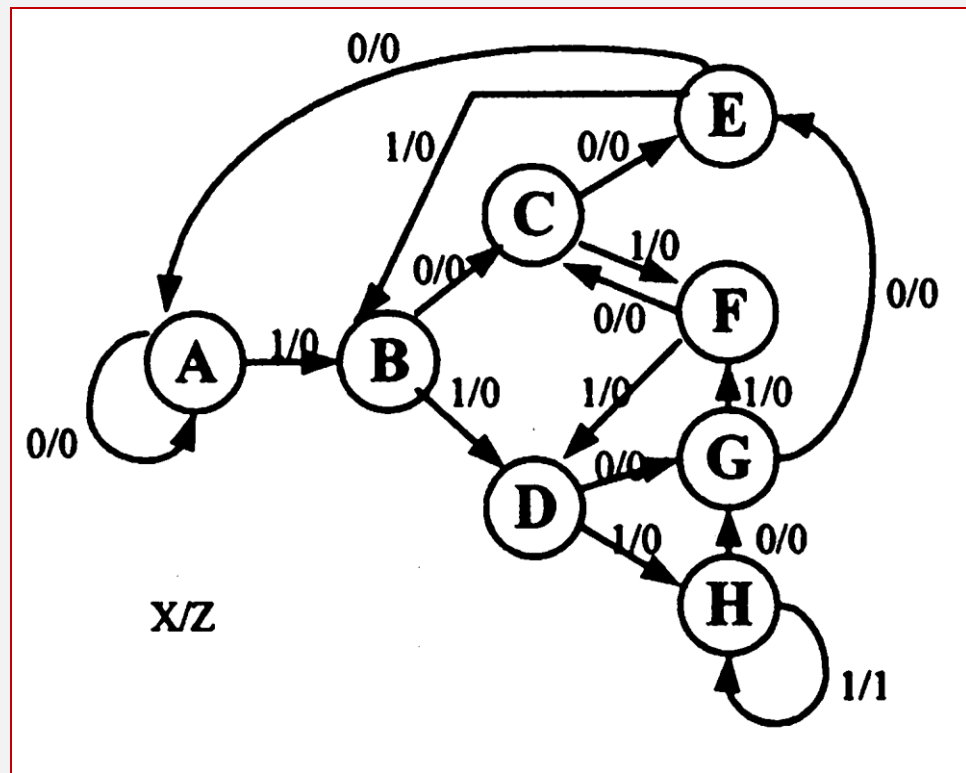


表 7.7 初始状态表

现态	次态		输出	
	X=0	X=1	X=0	X=1
A ✓	A	B	0	0
B ∅	C	D	0	0
C ×	E	F	0	0
D	G	H	0	0
E ✓	A	B	0	0
F ∅	C	D	0	0
G ×	E	F	0	0
H	G	H	0	1

第一次化简

表 7.7 初始状态表

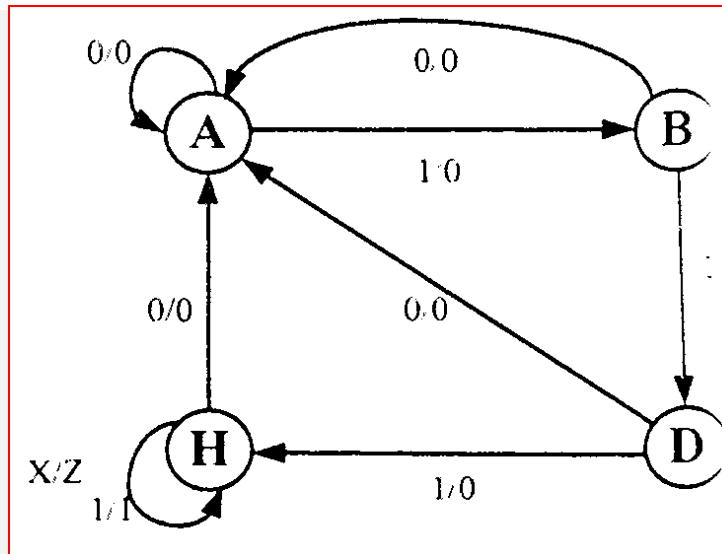
现态	次态		输出	
	X=0	X=1	X=0	X=1
A✓	A	B	0	0
B ₀	C	D	0	0
C _x	E	F	0	0
D	G	H	0	0
E✓	A	B	0	0
F ₀	C	D	0	0
G _x	E	F	0	0
H	G	H	0	1

现态	次态		输出	
	X = 0	X = 1	X = 0	X = 1
A	A	B	0	0
B	C	D	0	0
C	A	B	0	0
D	C	H	0	0
H	C	H	0	1

状态化简

现 态	次 态		输 出	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
A	A	B	0	0
B	A	D	0	0
D	A	H	0	0
H	A	H	0	1

化简结果



时序逻辑设计涉及的几个问题(2)

状态编码：用什么码？怎么排列？

❖ 二进制码用的最多，怎么排列？

❖ 排列原则：

☞ 1) 次态相同，则选择相邻代码；

☞ 2) 为同一状态的次态，选择相邻代码；

☞ 3) 两个状态的输出相同，可选择相邻的代码。

❖ 不同的编码方式得到的电路复杂度不一样

时序逻辑电路设计注意：

列满 → 简化



- ❖ (1) 确定状态图及状态表：什么状态循环？
- ❖ (2) 构造状态转换真值表和卡诺图 什么码？
- ❖ (3) 建立方程组，什么触发器？最终得到激励方程？
- ❖ (4) 画逻辑图，每个触发器输入是什么？
- ❖ (5) 自检查，自启动功能怎么样？

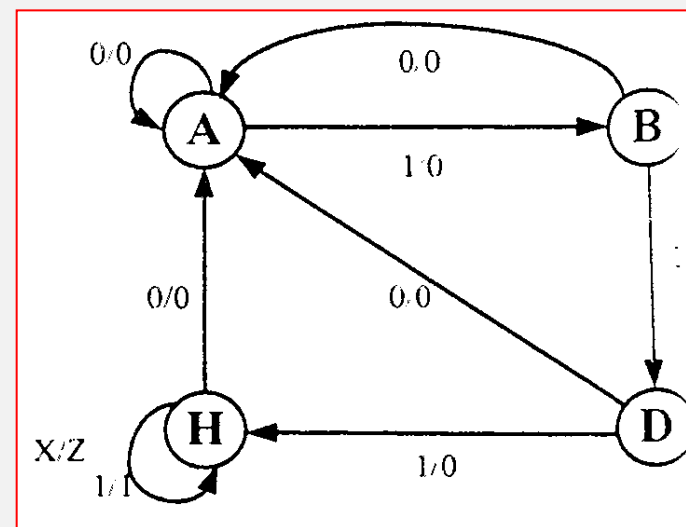
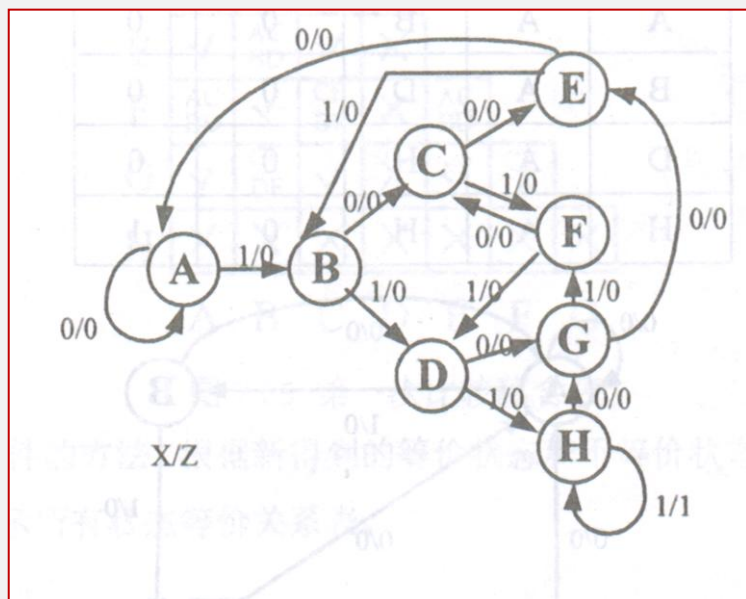
设计1： 书上的例题（例8）

❖ 设计一个1111序列检测电路

电路有一个信号输入端，输入序列信号 X ，有一个输出端，输出检测结果 Z 。

思路一

连续4个1到来，第4个为1时输出1，将前面到达的3位信号记住：000:A, 001:B, 010:C, ..., 111:H。



解题思路

思路二

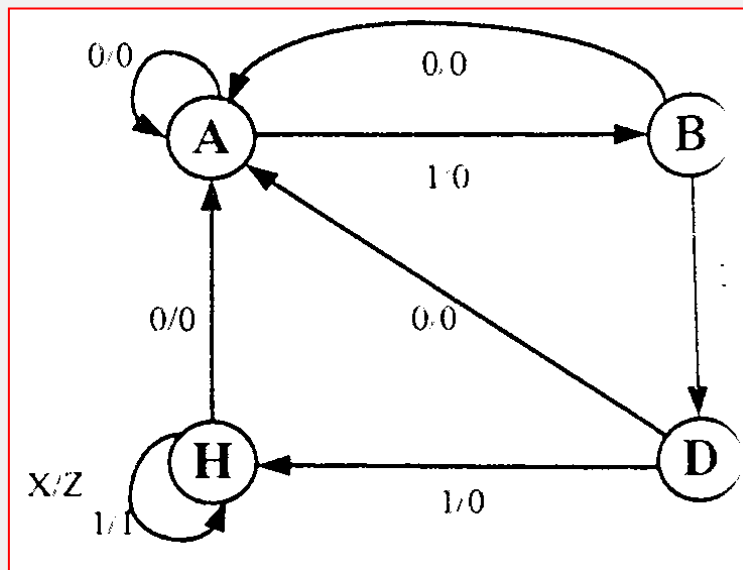
前3位输入情可以分为以下4类：

A: $XX0$ ，表示在此刻以前还没有到过1；

B: $X01$ ，表示在此刻以前到过1个1；

D: 011 ，表示在此刻以前到过2个连续的1；

H: 111 ，表示在此刻以前到过3个连续的1。



状态代码分配

- 确定使用的触发器数量: $K \geq \log_2 M$
- 4个状态选用2个触发器: $Q_1 Q_0$
- A: 00, B: 01, D: 10, H: 11

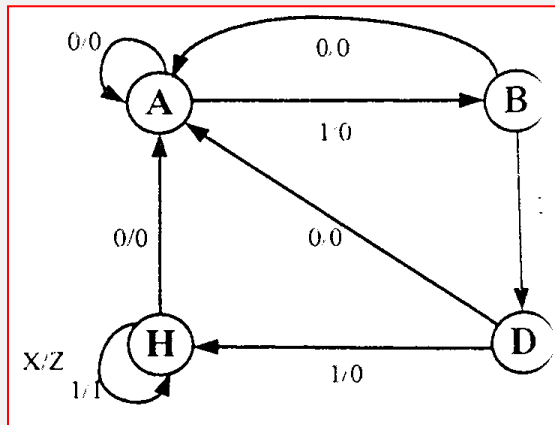


表 7.11 例 8 状态转换真值表

外输入现态			次态外输出		
X^n	Q_0^n	Q_1^n	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z^n
0	0	0(A)	0	0(A)	0
0	0	1(B)	0	0(A)	0
0	1	0(D)	0	0(A)	0
0	1	1(H)	0	0(A)	0
1	0	0(A)	0	1(B)	0
1	0	1(B)	1	0(D)	0
1	1	0(D)	1	1(H)	0
1	1	1(H)	1	1(H)	1

卡诺图和方程

表 7.11 例 8 状态转换真值表

外输入现态			次态外输出		
X^n	Q_0^n	Q_1^n	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Z^n
0	0	0(A)	0	0(A)	0
0	0	1(B)	0	0(A)	0
0	1	0(D)	0	0(A)	0
0	1	1(H)	0	0(A)	0
1	0	0(A)	0	1(B)	0
1	0	1(B)	1	0(D)	0
1	1	0(D)	1	1(H)	0
1	1	1(H)	1	1(H)	1

输出方程 $Z^n = X^n Q_1^n Q_0^n$

状态方程 $Q_0^{n+1} = X^n Q_1^n + X^n Q_0^n$

$Q_1^{n+1} = X^n \bar{Q}_1^n + X^n Q_0^n$

激励方程

输出方程 $Z^n = X^n Q_1^n Q_0^n$

状态方程 $Q_0^{n+1} = X^n Q_1^n + X^n Q_0^n$
 $Q_1^{n+1} = X^n \overline{Q_1}^n + X^n Q_0^n$

选用D触发器: $Q^{n+1} = D^n$

$$D_0^n = X^n Q_1^n + X^n Q_0^n$$

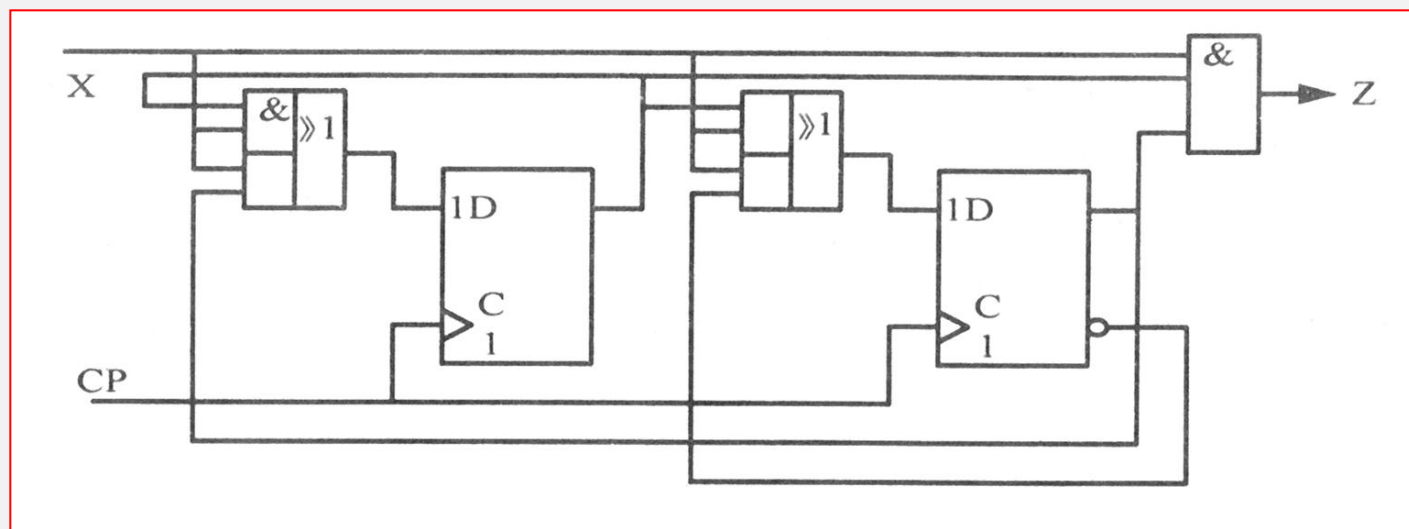
$$D_1^n = X^n \overline{Q_1}^n + X^n Q_0^n$$

逻辑图

❖ 得到电路图！

$$D_0^n = X^n Q_1^n + X^n Q_0^n$$

$$D_1^n = X^n \bar{Q}_1^n + X^n Q_0^n$$



❖ 检查自启动！！

❖ 实现自启动的方法: 1) 状态修改; 2) 无效循环状态→有效循环的状态中。

自启动

- ❖ 实现自启动的方法:
- ❖ 1) 状态修改: 在卡诺图中, 对无效状态X进行修改, 0改为1或者1改为0;
- ❖ 2) 无效循环状态→有效循环的状态中: 在状态转移表中, 让无效状态转向有效状态, 然后再重新设计电路。

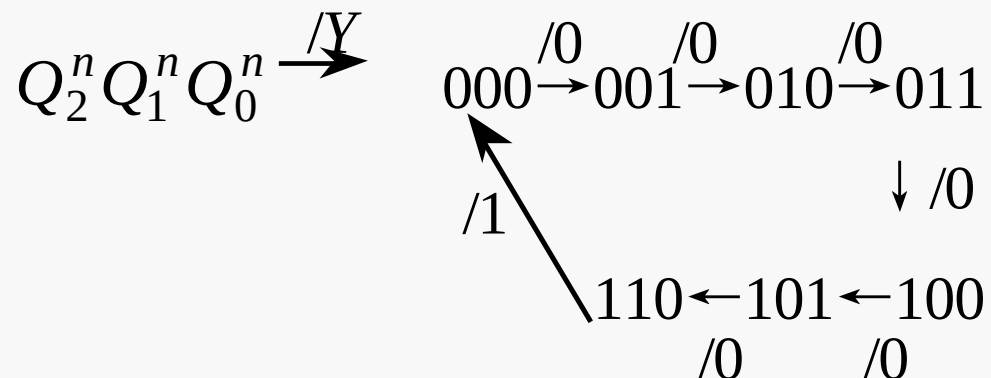
时序逻辑设计2

例

设计一个按自然态序变化的7进制同步加法计数器，计数规则为逢7进1，产生一个进位输出。

建立原始状态图

排列顺序：



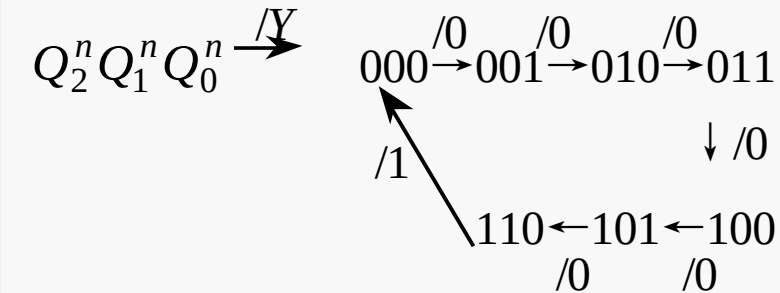
状态化简

已经最简。

状态分配

已是二进制状态。

状态转移真值表

[illegible]

Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	0	0	1

选触发器，求时钟、输出、状态、驱动方程

因需用3位二进制代码，选用3个 CP 下降沿触发的 JK 触发器，分别用 FF_0 、 FF_1 、 FF_2 表示。

由于要求采用同步方案，故时钟方程为：

$$CP_0 = CP_1 = CP_2 = CP$$

输出方程：

$Q_2^n Q_1^n$					
		00	01	11	10
Q_0^n	0	0	0	1	0
	1	0	0	×	0

Y 的卡诺图

$$Y = Q_1^n Q_2^n$$

状态方程

$Q_2^n Q_1^n$		Q_0^n			
		00	01	11	10
Q_0^n	0	1	1	0	1
	1	0	0	×	0

(a) Q_0^{n+1} 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$		Q_0^n			
		00	01	11	10
Q_0^n	0	0	0	0	1
	1	0	1	×	1

(c) Q_2^{n+1} 的卡诺图

$Q_2^n Q_1^n$		Q_0^n			
		00	01	11	10
Q_0^n	0	0	1	0	0
	1	1	0	×	1

(b) Q_1^{n+1} 的卡诺图

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \bar{Q}_2^n \bar{Q}_0^n + \bar{Q}_1^n \bar{Q}_0^n \\ \quad = \overline{Q_2^n Q_1^n} \bar{Q}_0^n + \bar{1} Q_0^n \\ \bar{Q}_1^{n+1} = Q_0^n \bar{Q}_1^n + \bar{Q}_2^n \bar{Q}_0^n Q_1^n \\ \bar{Q}_2^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \bar{Q}_2^n + \bar{Q}_1^n Q_2^n \end{cases}$$

不化简，以便使之与JK触发器的特性方程的形式一致。

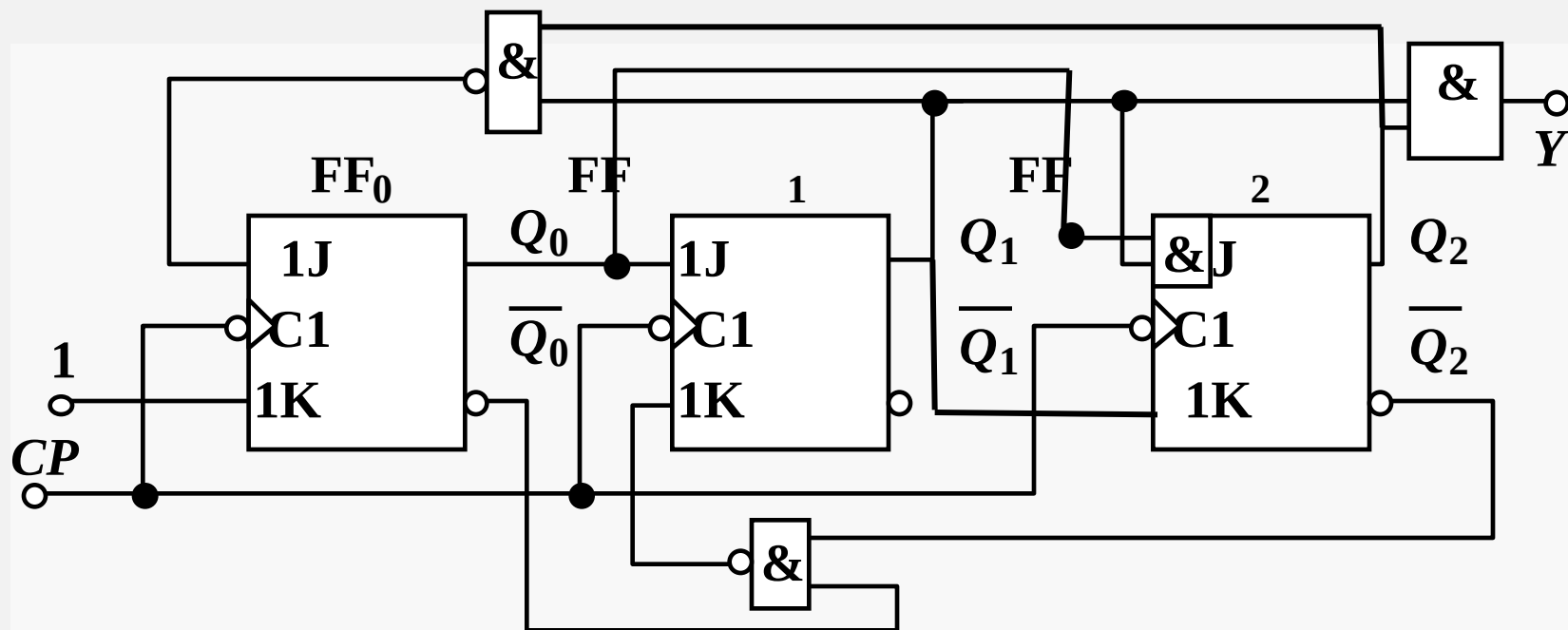
$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{1} Q_0^n \\ \overline{Q_1}^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} Q_1^n \\ \overline{Q_2}^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_2^n \end{cases}$$

$$Q^{n+1} = J\overline{Q}^n + \overline{K}Q^n$$

比较，得驱动方程：

$$\begin{cases} J_0 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} & K_0 = 1 \\ J_1 = Q_0^n & K_1 = \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} \\ J_2 = Q_1^n Q_0^n & K_2 = Q_1^n \end{cases}$$

电
路
图



检查电路能否自启动

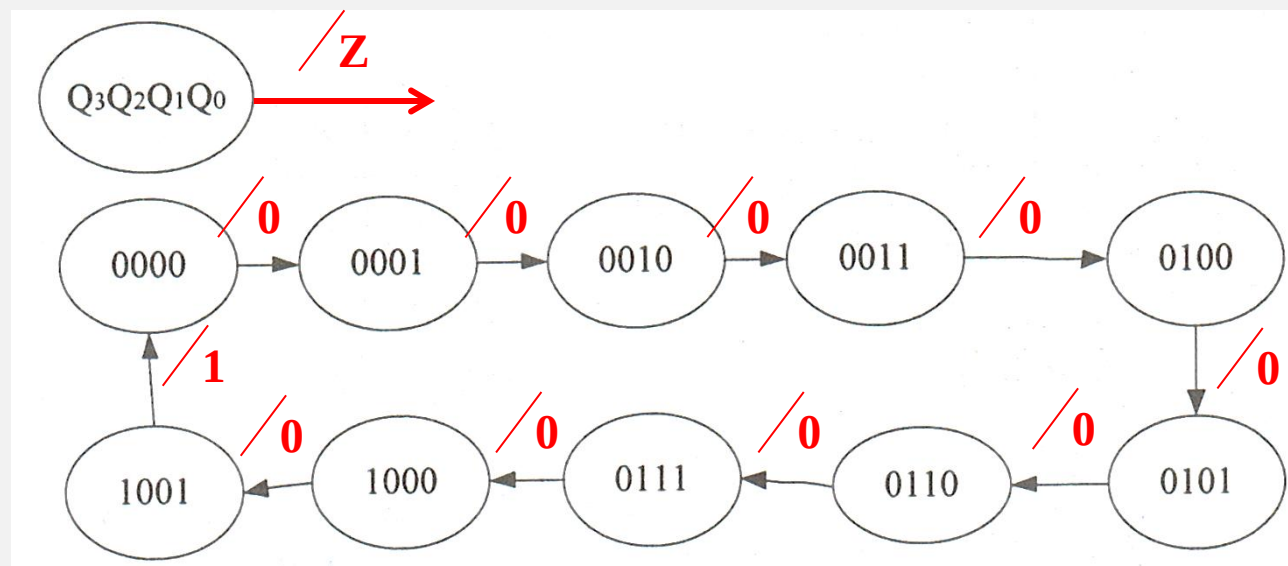
将无效状态111代入状态方程计算：

$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = \overline{Q_2^n} \overline{Q_1^n} \overline{Q_0^n} + \overline{1} Q_0^n = 0 \\ \overline{Q_1}^{n+1} = Q_0^n \overline{Q_1^n} + \overline{Q_2^n} \overline{Q_0^n} Q_1^n = 0 \\ \overline{Q_2}^{n+1} = Q_1^n Q_0^n \overline{Q_2^n} + \overline{Q_1^n} Q_2^n = 0 \end{cases}$$

可见111的次态为有效状态000，电路能够自启动。

书上的例题（例10）

❖ 例10：设计一个二-十进制同步计数器。



❖ 按照步骤，得到结果：

$Q_1Q_0 \backslash Q_3Q_2$					
		00	01	11	10
00	00	0	0	×	1
01	01	0	0	×	0
11	11	0	1	×	×
10	10	0	0	×	×

$Q_1Q_0 \backslash Q_3Q_2$					
		00	01	11	10
00	00	0	1	×	0
01	01	0	1	×	0
11	11	1	0	×	×
10	10	0	1	×	×

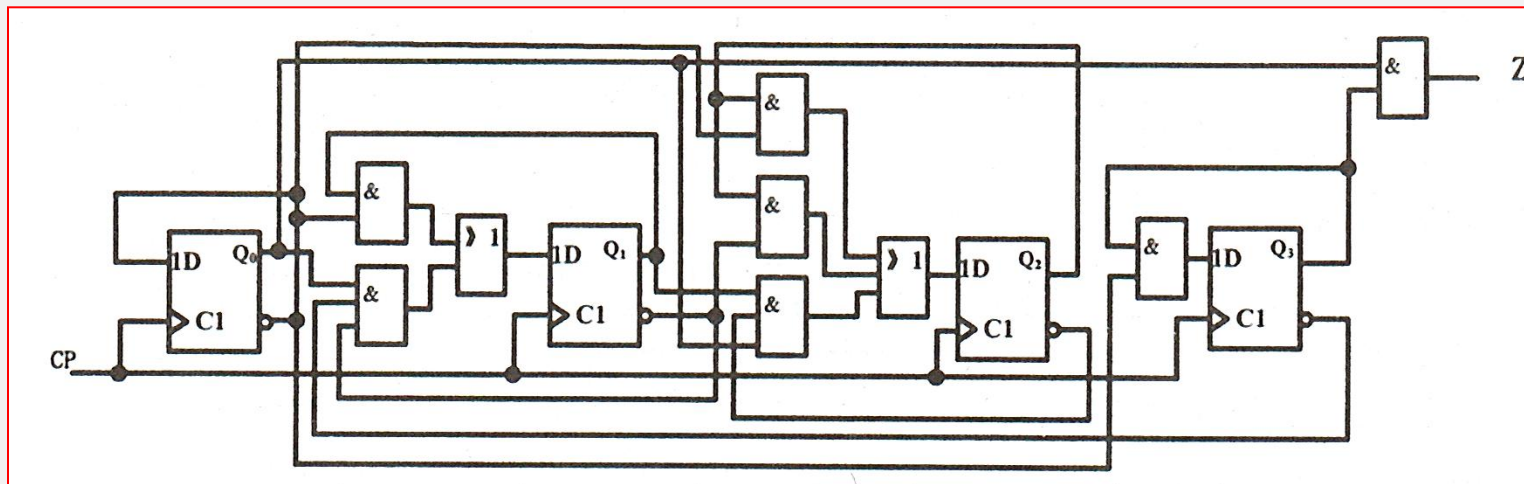
另外自启动
检查要做！

$$D_1 = Q_1 \overline{Q_0} + \overline{Q_3} \overline{Q_1} Q_0$$

$$D_0 = \overline{Q_0}$$

$$Z = Q_3 Q_0$$

$$D_3 = Q_3 \overline{Q_0} + Q_2 \overline{Q_1} Q_0 \quad D_2 = Q_2 \overline{Q_1} + Q_2 \overline{Q_0} + \overline{Q_2} Q_1 Q_0$$



自启动检查！

$$D_3 = Q_3 \overline{Q_0} + Q_2 Q_1 Q_0$$

$$D_2 = Q_2 \overline{Q_1} + Q_2 \overline{Q_0} + \overline{Q_2} Q_1 Q_0$$

$$D_1 = Q_1 \overline{Q_0} + \overline{Q_3} \overline{Q_1} Q_0$$

$$D_0 = \overline{Q_0}$$

$$Z = Q_3 Q_0$$

表 7.14 例 9 任意的状态转移表

Q_3^n	Q_2^n	Q_1^n	Q_0^n	Q_3^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Z
1	0	1	0	1	0	1	1	1
1	0	1	1	0	1	0	0*	1
1	1	0	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0	0*	0
1	1	1	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	0	0	0	0*	1

时序逻辑电路设计3

❖ 给出波形图要求进行设计

排列顺序: $Q_2^n Q_1^n Q_0^n \rightarrow$

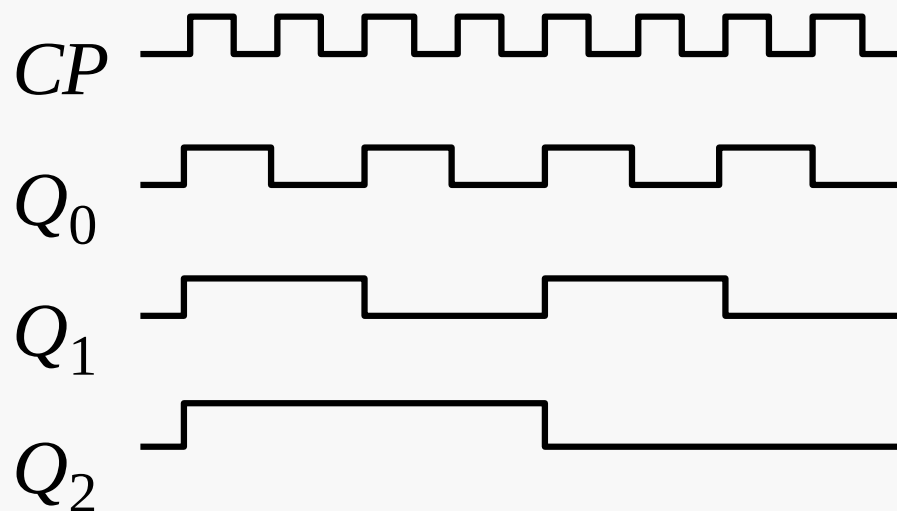
000 ← 001 ← 010 ← 011

↓

↑

111 → 110 → 101 → 100

(a) 状态图



(b) 时序图

又回到设计(1)一样的方法上去!

例

设计一个串行数据检测电路，当连续输入3个或3个以上1时，电路的输出为1，其它情况下输出为0。例如：

输入X 101100111011110

输出Y 000000001000110

建立原始状态图

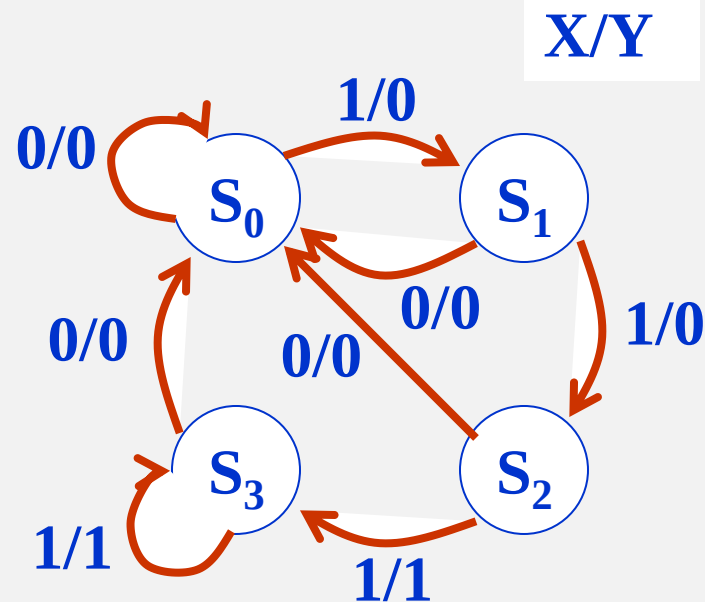
设电路开始处于初始状态为 S_0 。

第一次输入1时，由状态 S_0 转入状态 S_1 ，并输出0；

若继续输入1，由状态 S_1 转入状态 S_2 ，并输出0；

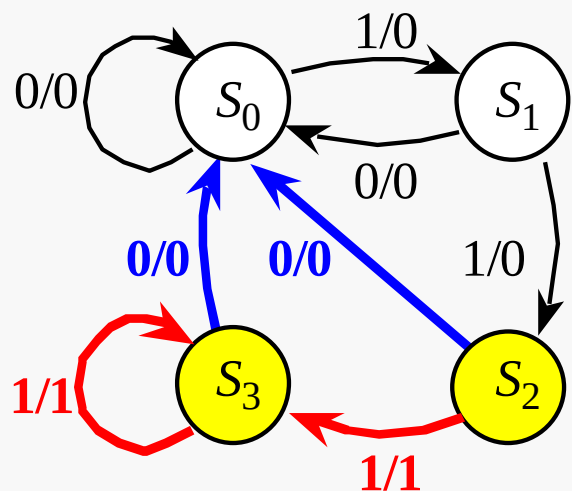
如果仍接着输入1，由状态 S_2 转入状态 S_3 ，并输出1；

此后若继续输入1，电路仍停留在状态 S_3 ，并输出1。

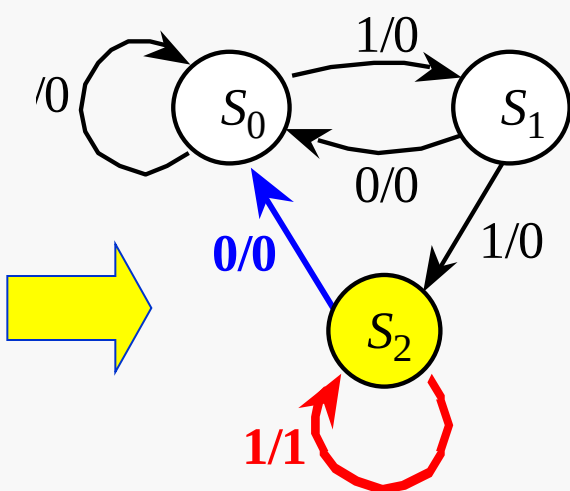


电路无论处在什么状态，只要输入0，都应回到初始状态，并输出0，以便重新计数。

状态化简

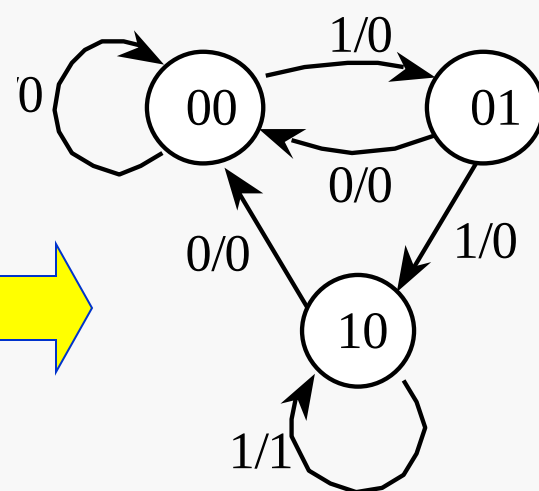


(a) 原始状态图



(b) 简化状态图

状态分配

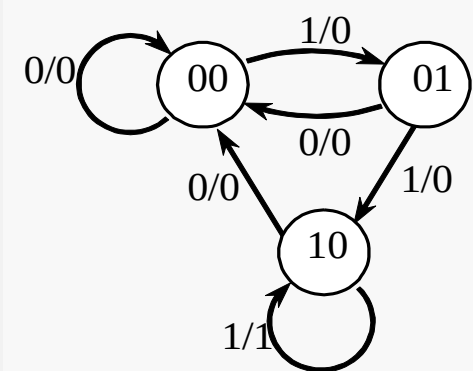


(c) 二进制状态图

原始状态图中，凡是在输入相同时，输出相同、要转换到的次态也相同的状态，称为等价状态。状态化简，得到最简的状态图。

所得原始状态图中，状态 S_2 和 S_3 等价。因为它们在输入为 1 时输出都为 1，且都转换到次态 S_3 ；在输入为 0 时输出都为 0，且都转换到次态 S_0 。所以它们可以合并为一个状态。

状态转移真值表



X	Q_1^n	Q_0^n	Q_1^{n+1}	Q_0^{n+1}	Y
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
0	1	1	x	x	x
1	1	1	x	x	x

选触发器，求时钟、输出、状态、驱动方程

选用2个 CP 下降沿触发的 JK 触发器，分别用 FF_0 、 FF_1 表示。采用同步方案，即取：

输出方程

$X \backslash Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
		0	0	$\times$	0
	1	0	0	$\times$	1

Y的卡诺图

$$Y = XQ_1^n$$

状态方程

$X \backslash Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
		0	0	$\times$	0
	1	1	0	$\times$	0

(a) Q_0^{n+1} 的卡诺图

$$Q_0^{n+1} = X\bar{Q}_1^n\bar{Q}_0^n$$

$X \backslash Q_1^n Q_0^n$		00	01	11	10
		0	0	$\times$	0
	1	0	1	$\times$	1

(b) Q_1^{n+1} 的卡诺图

$$Q_1^{n+1} = XQ_0^n\bar{Q}_1^n + XQ_1^n$$

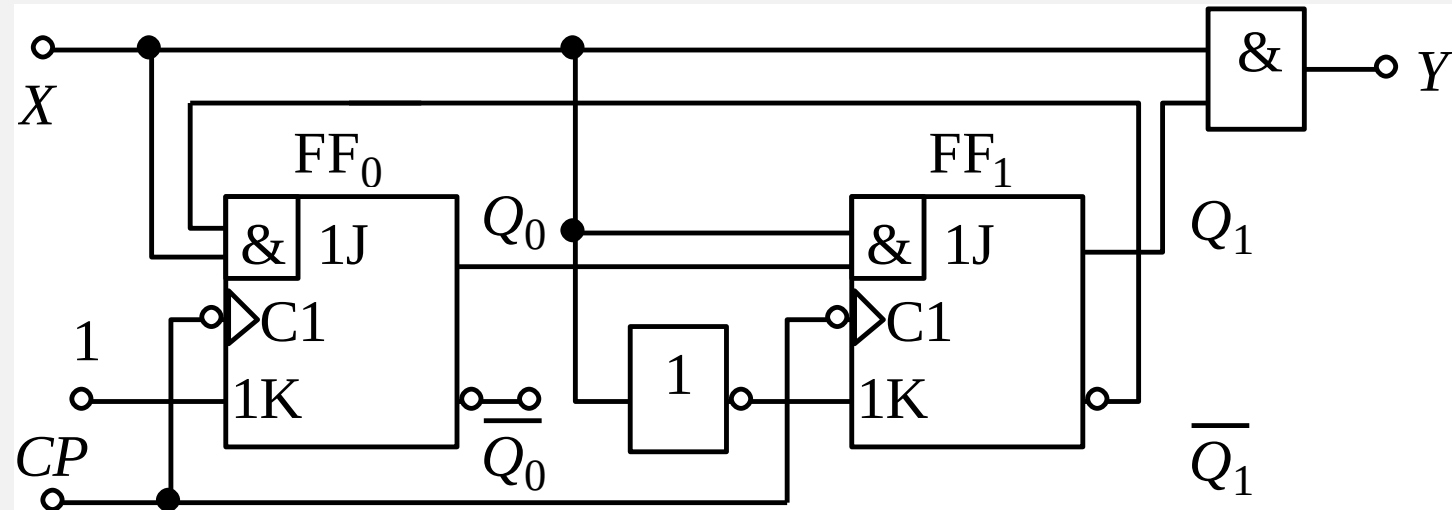
$$\begin{cases} Q_0^{n+1} = X\bar{Q}_1^n\bar{Q}_0^n + 0 \cdot Q_0^n \\ Q_1^{n+1} = XQ_0^n\bar{Q}_1^n + XQ_1^n \end{cases}$$

$$Q^{n+1} = J\bar{Q}^n + \bar{K}Q^n$$

比较，得驱动方程：

$$\begin{cases} J_0 = X\bar{Q}_1^n & K_0 = 1 \\ J_1 = XQ_0^n & K_1 = \bar{X} \end{cases}$$

电路图



检查电路能否自启动

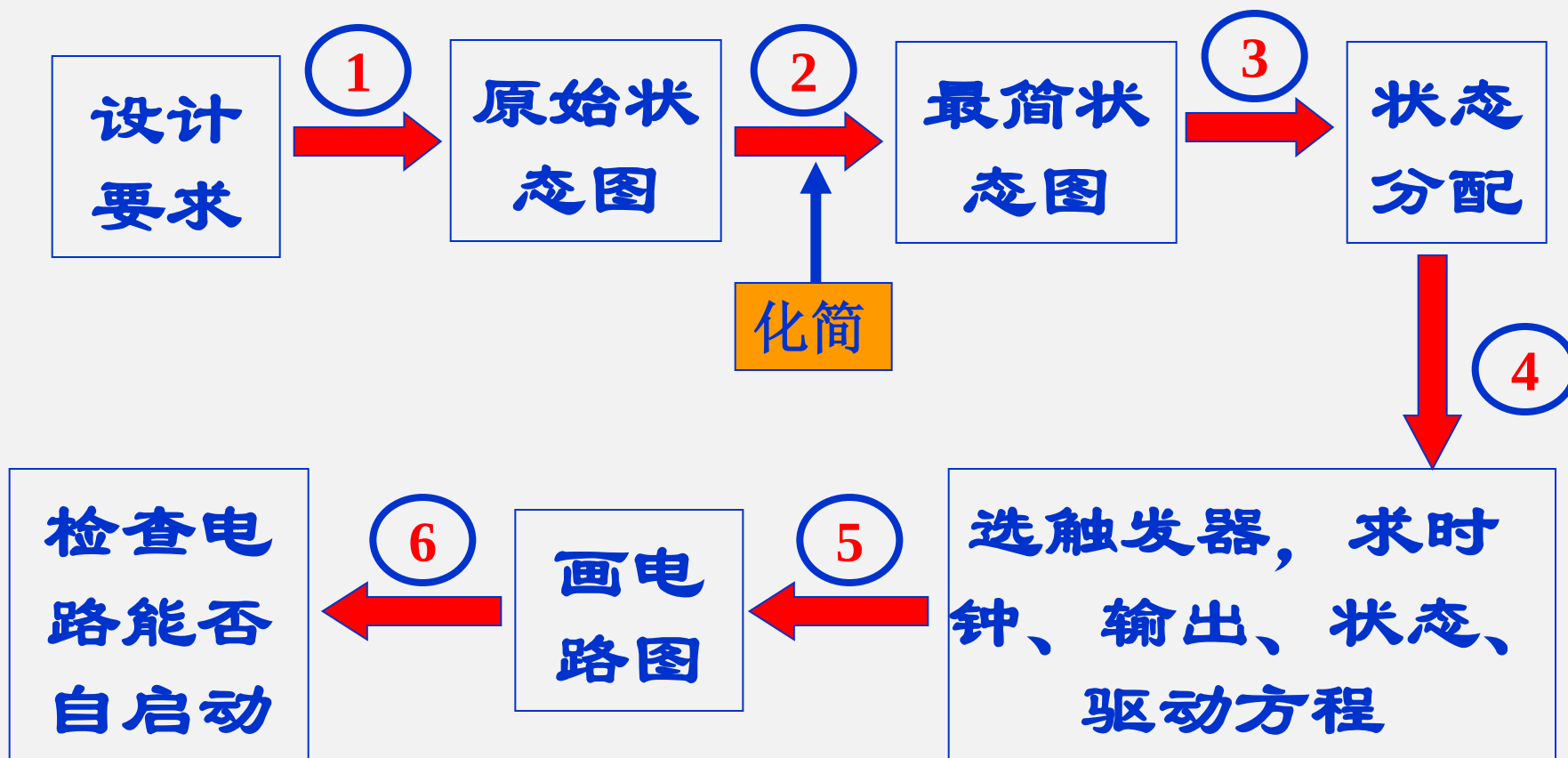
将无效状态11代入输出方程和状态方程计算：

$$00 \xleftarrow{0/0} 11 \xrightarrow{1/1} 01$$

电路能够自启动。

时序逻辑电路设计总结

- ❖ 根据给出的**功能描述**要求设计
- ❖ 必须按照原始的步骤来进行！



知识的海洋